



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/Major: Kỹ thuật Môi trường

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Kỹ thuật Hóa học & Môi trường (<i>Faculty of Chemical and Environmental Engineering</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Kỹ thuật Môi trường (<i>Environmental Engineering</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Kỹ thuật Môi trường (<i>Environmental Engineering</i>) Quản lý Môi trường và An toàn vệ sinh lao động (<i>Environmental Management and Occupational Health and Safety</i>)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7520320
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm (<i>4 years</i>)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt (<i>Vietnamese</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân Kỹ thuật Môi trường (<i>Bachelor of Environmental Engineering</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	5/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. PEO1: Vận dụng tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm vào cuộc sống, học tập và công việc sau này.
2. PEO2: Có kiến thức chuyên môn và năng lực thực thi các giải pháp bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động; đáp ứng yêu cầu thực tế thông qua việc phân tích, thiết kế, vận hành và đánh giá hiệu quả các hệ thống xử lý chất thải (đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế biển và thủy sản); thực hiện thành thạo công tác quan trắc và diễn giải thông số môi trường.
3. PEO3: Có năng lực phân tích, đánh giá rủi ro và tác hại tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người; thành thạo trong việc lập hồ sơ, xây dựng và quản trị hệ thống HSE theo các tiêu chuẩn ISO và thông lệ quốc tế; đảm bảo các hoạt động của tổ chức tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống pháp luật Việt Nam.
4. PEO4: Có khả năng vận dụng nguyên lý kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh để đề xuất các giải pháp kỹ thuật tối ưu; có năng lực tư vấn chuyên môn và cung cấp các dịch vụ môi trường,

an toàn lao động phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng, phục vụ lợi ích của doanh nghiệp và cộng đồng.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.
2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 đối với cử nhân) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững
- 3.1. PLO3.1: Phân tích, lựa chọn công nghệ; tính toán, thiết kế, vận hành và đánh giá hiệu quả các hệ thống xử lý môi trường. (dành cho chuyên ngành KTMT)
- 3.2. PLO3.2: Phân tích, lựa chọn công nghệ; tính toán, vận hành và đánh giá hiệu quả các hệ thống xử lý môi trường. (dành cho chuyên ngành QLMT&ATVSLĐ)
- 4.1. PLO4.1: Nhận diện, đánh giá và đề xuất các biện pháp kiểm soát rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trong hoạt động kỹ thuật môi trường, phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn. (dành cho chuyên ngành KTMT)
- 4.2. PLO4.2: Quản lý rủi ro và xây dựng hồ sơ, hệ thống quản lý HSE theo các tiêu chuẩn ISO và thông lệ quốc tế, đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam. (dành cho chuyên ngành QLMT&ATVSLĐ)
5. PLO5: Thực hiện lập hồ sơ và đánh giá công tác quản lý môi trường tại các tổ chức/doanh nghiệp dựa trên kiến thức môi trường và các văn bản pháp luật liên quan.
6. PLO6: Phân tích, quan trắc, đánh giá và diễn giải các thông số môi trường (nước, không khí, đất) bằng các phương pháp và công cụ phù hợp.
7. PLO7: Vận dụng nguyên lý kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh trong lĩnh vực môi trường và phục vụ cộng đồng.
8. PLO8: Tư vấn, đề xuất các giải pháp trong lĩnh vực môi trường, an toàn vệ sinh lao động phù hợp với nhu cầu khách hàng.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	x	x						
2			x			x		x
3				x	x			
4							x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Nhân viên/quản lý tại bộ phận kỹ thuật, vận hành, thiết kế và đánh giá hiệu quả các hệ thống xử lý môi trường tại các tổ chức/doanh nghiệp;
2. Nhân viên/chuyên viên phụ trách công tác HSE, quản lý rủi ro và xây dựng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO tại các tổ chức/doanh nghiệp;

3. Nhân viên/chuyên viên lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục pháp lý và đánh giá công tác quản lý môi trường tại các tổ chức/doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước;
4. Nhân viên/chuyên viên tại các phòng thí nghiệm, trung tâm quan trắc, phân tích và đánh giá các thông số môi trường;
5. Nhân viên/chuyên viên tư vấn, triển khai các giải pháp về kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh tại các tổ chức, chương trình, dự án môi trường và cộng đồng;
6. Nhân viên/quản lý thuộc bộ phận kinh doanh, tiếp thị, tư vấn giải pháp và cung ứng vật tư thiết bị trong lĩnh vực môi trường và an toàn lao động tại các tổ chức/doanh nghiệp;
7. Kỹ thuật viên/nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu liên quan đến môi trường;
8. Tự tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn, sản xuất kinh doanh các sản phẩm, vật tư thiết bị trong lĩnh vực môi trường và an toàn vệ sinh lao động.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33,1	35	26,9	8	6,2
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	21	16,1	21	16,1	0	0
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	22	16,9	14	10,8	8	6,2
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	<i>Không tính vào khối lượng của CTĐT</i>				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	66,9	82	59,2	5	3,9
1	Cơ sở ngành	26	20	26	20	0	0
2	Ngành	56	43,1	51	39,2	5	3,8
3	Tốt nghiệp	5	3,8	5	3,8	0	0
	Tổng cộng	130	100	112	86,2	13	10

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			130	Bắt buộc				15	19	15	16	18 (19)	15	16 (15)	5
				Tự chọn				4*	-	4*	2*	-	3*	-	
I	Giáo dục tổng quát		43	39.5	3.5			19	13	13	0	0	0	0	0
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		21	19	2			12	0	9	0	0	0	0	0
Các HP bắt buộc			21	19	2			12	0	9	0	0	0	0	0
1	POL307	Triết học Mác – Lênin	3	45				3							
2	POL309	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	30		1		2							
3	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30		1				2					
4	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30		2				2					
5	POL310	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	30		2				2					
6	SSH313	Pháp luật đại cương	2	30				2							
7		Tư duy phản biện	2	30				2							
8		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	30	15			3							
9		Ngoại ngữ học thuật 1	3	30	15					3					
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ		22	20.5	1.5			7	7	0	0	0	0	0	0
Các HP bắt buộc			14	12.5	1.5			7	7	0	0	0	0	0	0
10		Toán ứng dụng 1	3	45				3							
11		Phát triển bền vững	2	30				2							
12		Xác suất - Thống kê	2	30					2						
13		Hóa học ứng dụng A	3	45					3						
14		Sinh học ứng dụng B	2	22.5	7.5				2						
15		Kỹ năng số	2	15	15			2							
Các HP tự chọn			8*	8				0	4*	4*	0	0	0	0	0
16.1		Văn hóa Việt Nam	2	30					2*						
16.2		Thường thức mỹ thuật	2	30					2*						
17.1		Ngôn ngữ học thuật	2	30					2*						
17.2		Toán ứng dụng 2	2	30					2*						
17.3		Tâm lý học ứng dụng	2	30					2*						
18.1		Nhập môn Quản trị học	2	30						2*					
18.2		Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	30						2*					
19.1		Nhập môn Kinh tế học	2	30						2*					
19.2		Nhập môn Marketing	2	30						2*					
I.3	GD thể chất và Quốc phòng – An ninh		11	Không tính vào khối lượng của CTĐT											
Các HP bắt buộc			9												
20.1	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3												
20.2	QPAD02	Công tác quốc phòng và an ninh	2												
20.3	QPAD033	Quân sự chung	1												

[illegible]

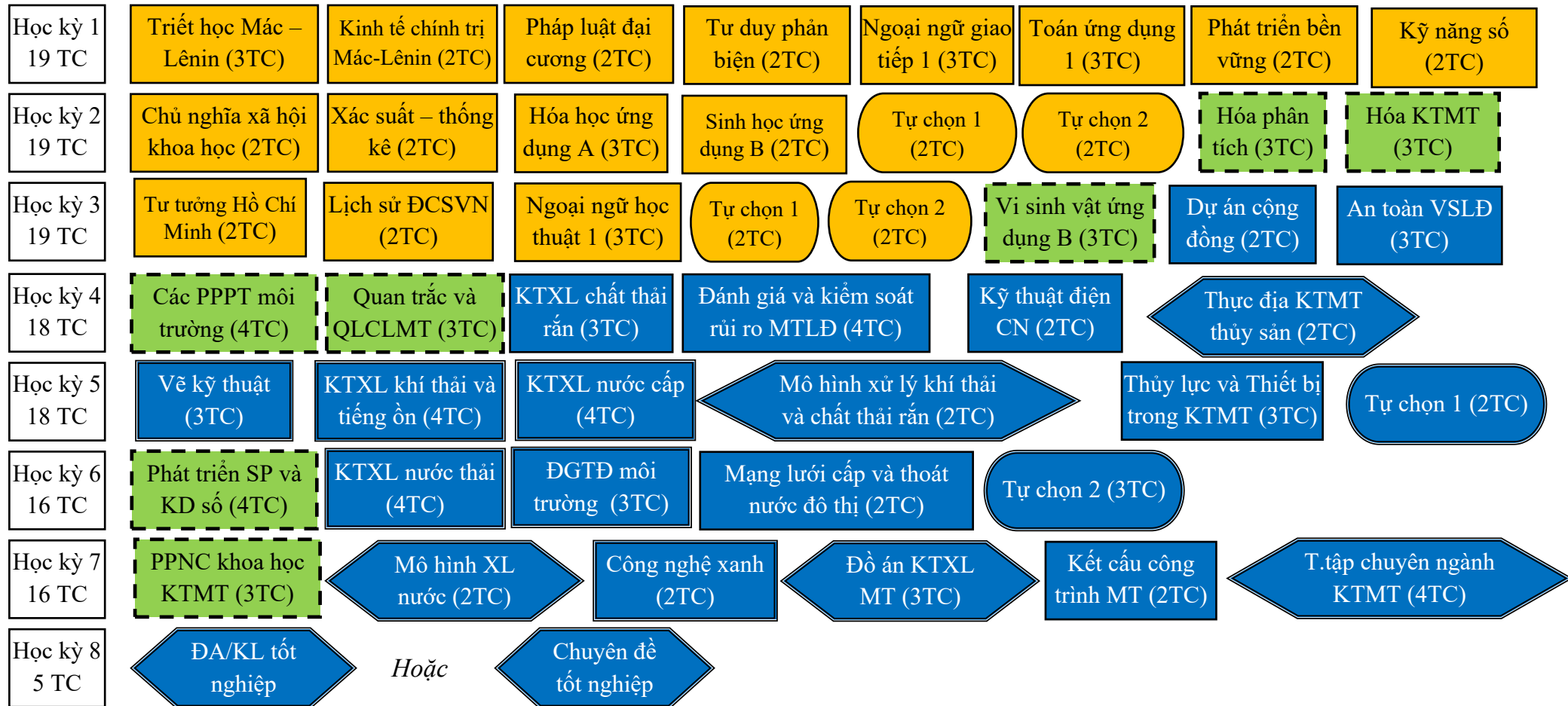
[illegible]

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
49.3		GIS trong quản lý môi trường	3	45									3*		
49.4		Ngăn ngừa ô nhiễm	3	45									3*		
49.5		Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc	3	30	15								3*		
50.1		Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất	2	30								2*			
50.2		Biến đổi khí hậu	2	30								2*			
50.3		Hóa Sinh môi trường	2	30								2*			
50.4		Quản lý rác thải nhựa	2	30								2*			
50.5		Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong KTMT	2	30								2*			
II.3	Tốt nghiệp		5		5										5
51.1		Khóa luận tốt nghiệp	5		75										5
Hoặc: Chuyên đề/Thực tập (đối với SV không làm khóa luận tốt nghiệp)			5												
51.2		Chuyên đề tốt nghiệp 1	2		30										3
51.3		Chuyên đề tốt nghiệp 2	3		45										2

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo

Chuyên ngành 1: Kỹ thuật Môi trường



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T.tập/TH

(2) Chỉ thị màu/viên:

Khối KT

Khối KT cơ sở

Khối KT CN

Chuyên ngành 2: Quản lý Môi trường và An toàn vệ sinh lao động

Học kỳ 1 19 TC	Triết học Mác – Lênin (3TC)	Kinh tế chính trị Mác-Lênin (2TC)	Pháp luật đại cương (2TC)	Tư duy phản biện (2TC)	Ngoại ngữ giao tiếp 1 (3TC)	Toán ứng dụng 1 (3TC)	Phát triển bền vững (2TC)	Kỹ năng số (2TC)
Học kỳ 2 19 TC	Chủ nghĩa xã hội khoa học (2TC)	Xác suất – thống kê (2TC)	Hóa học ứng dụng A (3TC)	Sinh học ứng dụng B (2TC)	Tự chọn 1 (2TC)	Tự chọn 2 (2TC)	Hóa phân tích (3TC)	Hóa KTMT (3TC)
Học kỳ 3 19 TC	Tư tưởng Hồ Chí Minh (2TC)	Lịch sử ĐCSVN (2TC)	Ngoại ngữ học thuật 1 (3TC)	Tự chọn 1 (2TC)	Tự chọn 2 (2TC)	Vi sinh vật ứng dụng B (3TC)	Dự án cộng đồng (2TC)	PL MT và hệ thống ISO (3TC)
Học kỳ 4 18 TC	Các PPPT môi trường (4TC)	Quan trắc và QLCLMT (3TC)	KTXL chất thải rắn (3TC)	Đánh giá và kiểm soát rủi ro MTLĐ (4TC)	Độc học MT CN (2TC)	Thực địa KTMT thủy sản (2TC)		
Học kỳ 5 19 TC	Vẽ kỹ thuật (3TC)	KTXL khí thải và tiếng ồn (4TC)	KTXL nước cấp (4TC)	TH KT An toàn 1 (2TC)	Quản trị NS và huấn luyện truyền thông HSE (2TC)	Văn hóa AT và Trách nhiệm XH (2 TC)	Tự chọn 1 (2TC)	
Học kỳ 6 16 TC	Phát triển SP và KD số (4TC)	KTXL nước thải (4TC)	ĐGTĐ môi trường (3TC)	TH KT An toàn 2 (2TC)	Tự chọn 2 (3TC)			
Học kỳ 7 15 TC	PPNC khoa học KTMT (3TC)	Mô hình XL nước (2TC)	Công nghệ xanh (2TC)	Đồ án AT VSLĐ (2TC)	Quan trắc MTLĐ (2TC)	T.tập chuyên ngành KTMT (4TC)		
Học kỳ 8 5 TC	ĐA/KL tốt nghiệp	Hoặc	Chuyên đề tốt nghiệp					

Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T.tập/TH

(2) Chỉ thị màu/viền:

Khối KT

Khối KT cơ sở

Khối KT CN

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

TT	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)								Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Giáo dục tổng quát										
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật										
1	Triết học Mác – Lênin	3	MA								1M
2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	MA								1M
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	MA								1M
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	MA								1M
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	MA								1M
6	Pháp luật đại cương	2	MA								1M
7	Tư duy phản biện	2	R	MA							1R+1M
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	R	MA							1R+1M
9	Ngoại ngữ học thuật 1	3	I	MA							1I + 1M
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ										
10	Toán ứng dụng 1	3	MA								1M
11	Phát triển bền vững	2	R	R							2R
12	Xác suất - Thống kê	2	MA								1M
13	Hóa học ứng dụng A	3	RA								1R
14	Sinh học ứng dụng B	2	RA								1R
15	Kỹ năng số	2	R	RA							2R
	Các HP Tự chọn										
16.1	Văn hóa Việt Nam	2	x	x							
16.2	Thường thức mỹ thuật	2	x	x							
17.1	Ngôn ngữ học thuật	2	x	x							
17.2	Toán ứng dụng 2	2	x								
17.3	Tâm lý học ứng dụng	2	x	x							
18.1	Nhập môn Quản trị học	2	x	x						x	
18.2	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	x	x						x	
19.1	Nhập môn Kinh tế học	2	x	x						x	
19.2	Nhập môn Marketing	2	x	x						x	
I.3	GD thể chất		MA								
I.4	GD Quốc phòng - An ninh		MA								
II	Giáo dục chuyên nghiệp										
II.1	Cơ sở ngành										
22	Hóa phân tích	3						R			1R
23	Hóa Kỹ thuật Môi trường	3			I			IA			2I

[illegible]

TT	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)								Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	
41.2	TH Kỹ thuật An toàn 1	2				MA					1M
42.2	TH Kỹ thuật An toàn 2	2				MA					1M
43.2	Độc học môi trường công nghiệp	2				RA					1R
44.2	Quản trị nhân sự và huấn luyện, truyền thông HSE	2				RA					1R
45.2	Quan trắc môi trường lao động	2				MA		M			2M
46.2	Pháp luật môi trường lao động và hệ thống ISO	3				MA	M				2M
47.2	Văn hóa an toàn và Trách nhiệm xã hội	2				R			R		2R
48	Đồ án An toàn vệ sinh lao động	2				MA					1M
	Các HP tự chọn										
49.1	Kinh tế môi trường	3							x		
49.2	Mô hình hóa môi trường	3					x	x			
49.3	GIS trong quản lý môi trường	3					x	x			
49.4	Ngăn ngừa ô nhiễm	3							x		
49.5	Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng thực phẩm/thủy sản và truy xuất nguồn gốc	3				x	x		x		
50.1	Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất	2			x						
50.2	Biến đổi khí hậu	2							x		
50.3	Hóa Sinh môi trường	2			x						
50.4	Quản lý rác thải nhựa	2			x		x	x	x		
50.5	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong KTMT	2		x	x	x	x	x	x	x	
II.3	Tốt nghiệp				M	M	M	M	M	R	1R + 5M
Tổng chuyên ngành KTMT			1I + 6R + 10M	2R + 6M	4I + 3R + 8M	1I + 1R + 3M	5I + 1R + 3M	2I + 1R + 6M	1I + 1R + 3M	2I + 7R + 3M	
Tổng chuyên ngành QLMT và ATVSLĐ					3I + 1R + 7M	1I + 3R + 8M	5I + 1R + 4M	2I + 1R + 7M	1I + 2R + 3M	1I + 6R + 2M	

7.4. Mô tả văn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả văn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
1	Triết học Mác – Lênin	1. Mô tả: Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 2. CLO2 – Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội. 3. CLO3 – Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.	PLO1
2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	1. Mô tả: Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản	PLO1

		xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 2. CLO2 - Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. 3. CLO3 - Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường	
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	1. Mô tả: Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 2. CLO2 - Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3. CLO3 - Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 4. CLO4 - Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần	PL01

		thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. 5. CLO5 - Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	1. Mô tả: Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. 2. CLO2 – Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. 3. CLO3 – Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	PLO1
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	1. Mô tả: Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO1

		1. CLO1 - Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. 2. CLO2 - Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. 3. CLO3 - Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. 4. CLO4: Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. 5. CLO5: Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.	
6	Pháp luật đại cương	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. 3. CLO3 - Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc. 4. CLO4 - Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân.	PLO1
7	Tư duy phản biện	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO1, 2

		1. CLO1 - Nhận diện các đặc trưng của tư duy phản biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy. 2. CLO2 - Nhận biết và phân tích được một luận điểm. 3. CLO3 - Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận. 4. CLO4 - Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm. 5. CLO5 - Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm). 6. CLO6 - Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục.	
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề quen thuộc; 2. CLO2 - Tham gia các hội thoại đơn giản, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp ngữ cảnh; 3. CLO3 - Trình bày thông tin cá nhân, trải nghiệm và ý kiến cơ bản bằng lời nói; 4. CLO4 - Vận dụng một số chiến lược giao tiếp cơ bản (yêu cầu nhắc lại, làm rõ, phản hồi lịch sự); 5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm và thể hiện ý thức tự học.	PLO1, 2
9	Ngoại ngữ học thuật 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. 2. CLO2 - Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. 3. CLO3 - Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. 4. CLO4 - Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, với ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp.	PLO1, 2

		5. CLO5 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp. 6. CLO6 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp.	
10	Toán ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2. 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn. 2. CLO2 - Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan. 3. CLO3 - Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến. 4. CLO4 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp. 5. CLO5 – Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp. 6. CLO6 - Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.	PLO1
11	Phát triển bền vững	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững. 2. CLO2 - Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế. 3. CLO3 - Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn. 5. CLO5 - Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.	PLO1, 2, 7
12	Xác suất - Thống kê	1. Mô tả:	PLO1

		Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng. 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn. 3. CLO3 - Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể. 4. CLO4 - Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu. 5. CLO5 - Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản.	
13	Hóa học ứng dụng A	1. Mô tả: Học phần Hóa học ứng dụng A cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về cấu tạo chất, liên kết hóa học, trạng thái vật chất, dung dịch, nhiệt hóa học, động hóa học, cân bằng hóa học, cân bằng acid-base, phản ứng oxy hóa-khử và điện hóa học cơ bản. Trên cơ sở đó, học phần giúp sinh viên hiểu bản chất của các quá trình hóa học, thực hiện được các phép tính hóa học cơ bản và vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên, đời sống, sản xuất và kỹ thuật. Học phần nhấn mạnh khả năng ứng dụng kiến thức hóa học trong các lĩnh vực môi trường, sinh học, thực phẩm, công nghệ hóa học, vật liệu, nông nghiệp và thủy sản 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm, định luật và nguyên lý cơ bản của hóa học ứng dụng liên quan đến cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, dung dịch, nhiệt hóa học, động hóa học, cân bằng hóa học, acid-base, oxy hóa-khử và điện hóa học cơ bản. 2. CLO2 - Giải thích bản chất hóa học của các hiện tượng và quá trình hóa học thường gặp trong tự nhiên, đời sống và một số lĩnh vực ứng dụng. 3. CLO3 - Tính toán các đại lượng hóa học cơ bản liên quan đến nồng độ dung dịch, pH, cân bằng hóa học, nhiệt phản ứng và phản ứng oxy hóa-khử. 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức hóa học ứng dụng để phân tích và giải thích một số vấn đề thực tiễn trong môi trường, sinh học, thực phẩm, công nghệ hóa học, vật liệu, nông nghiệp và thủy sản. 5. CLO5 - Thực hiện tự học, thảo luận nhóm và trình bày ngắn các vấn đề ứng dụng hóa học với thái độ nghiêm túc, cẩn thận và trung thực.	PLO1
14	Sinh học ứng dụng B	1. Mô tả: Học phần cung cấp các kiến thức nền tảng về sự sống từ cấp độ phân tử, tế bào đến hệ sinh thái, tập trung vào tính ứng dụng trong các lĩnh vực quản lý thủy sản và môi trường bao gồm sự đa dạng sinh giới và	PLO1

		các hệ thống phân loại sinh vật; cơ sở hóa học của sự sống: các đại phân tử hữu cơ và mối liên hệ với giá trị dinh dưỡng; cấu trúc, chức năng của tế bào nhân sơ và nhân thực, sự tổ chức cơ thể sinh vật thủy sinh, các quá trình sinh học cơ bản: trao đổi chất, sinh sản và tính thích nghi của cơ thể sinh vật sống với môi trường; sinh thái học thủy vực và các chu trình sinh địa hóa trong môi trường nước 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được hệ thống phân loại 5 giới và vai trò của đa dạng sinh học trong duy trì nguồn lợi thủy sản; giải thích được cấu trúc, vai trò của các đại phân tử sinh học (Protein, Lipid, Carbohydrate, Acid Nucleic) và mối liên hệ với giá trị dinh dưỡng của sản phẩm; thực hiện được các phép đo cơ bản và sử dụng thành thạo kính hiển vi để quan sát vi sinh vật. 2. CLO2 - Phân biệt được đặc điểm cấu tạo, sự nhân lên của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Phân tích được sự tổ chức từ cấp độ tế bào đến hệ cơ quan ở các sinh vật thủy sinh. Định tính được các thành phần hóa học chính trong mô cơ thủy sản thông qua thực hành. 3. CLO3 - Vận dụng các quá trình sinh lý và trao đổi chất, sinh sản và tính thích nghi của cơ thể sinh vật sống với môi trường trong giải thích các cơ chế trao đổi chất (quang hợp, hô hấp) và ảnh hưởng của môi trường đến các quá trình này. Vận dụng kiến thức về các cấu trúc cơ thể và tính thích nghi để hiểu quá trình sinh tồn của sinh vật sống. 4. CLO4 - Đánh giá hệ sinh thái và ứng dụng thực tiễn trong phân tích được sự tương tác giữa sinh vật với môi trường và các chu trình sinh địa hóa (Nitơ, Photpho) trong hệ sinh thái thủy sinh. Vận dụng các kiến thức sinh học để giải thích sự liên kết sinh học trong chuỗi giá trị từ khâu nuôi trồng, môi trường đến chế biến thực phẩm và quản lý an toàn sinh học.	
15	Kỹ năng số	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, Liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số. 2. CLO2 - Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản. 3. CLO3 - Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu. 4. CLO4 - Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả. 5. CLO5 - Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, Liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI.	PLO1

16.1	Văn hóa Việt Nam	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về văn hóa Việt Nam, bao gồm các khái niệm, đặc trưng, chức năng, tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam. Nội dung học phần đồng thời đề cập đến các thành tố cơ bản của văn hóa Việt Nam từ văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng đến văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội của người Việt. Bên cạnh nền tảng lý luận, học phần đề cập đến quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, môi trường số và đa dạng văn hóa hiện nay; đồng thời liên hệ một số vấn đề văn hóa trong đời sống, học tập và môi trường nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm cơ bản, đặc trưng, chức năng, cấu trúc và tiến trình của văn hóa Việt Nam; nhận diện và phân biệt được các vùng văn hóa của Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích được bản chất và ảnh hưởng của triết lý Âm dương đến đời sống vật chất và tinh thần của người Việt từ truyền thống đến hiện đại. 3. CLO3 -Phân tích và so sánh được các đặc trưng văn hóa trong tổ chức đời sống cộng đồng và trong ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội; vận dụng vào việc nhận diện một số vấn đề văn hóa trong học tập, môi trường nghề nghiệp. 4. CLO4 -Đánh giá được quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa khu vực và thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số; từ đó tiếp cận có chọn lọc các giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại. 5. CLO5 - Vận dụng kiến thức văn hóa và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa để hợp tác và thích ứng trong môi trường học tập, nghề nghiệp và không gian số đa văn hóa.	PLO1, 2
16.2	Thường thức mỹ thuật	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về mỹ thuật bao gồm: khái niệm, các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc, sự ra đời của mỹ thuật. Đồng thời, khái quát tiến trình lịch sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới qua các giai đoạn, trường phái và các tác giả tiêu biểu giúp sinh viên nhận diện các đặc trưng mỹ thuật. Bên cạnh đó, học phần còn hướng đến phát triển tư duy thị giác, năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá, thiết kế tác phẩm nghệ thuật; Góp phần hình thành khả năng vận dụng năng lực thẩm mỹ vào học tập, đời sống và môi trường nghề nghiệp trong bối cảnh hiện đại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, đặc điểm các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc sự ra đời của mỹ thuật. 2. CLO2 - Phân biệt được các giai đoạn và phong cách, trường phái mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam và Thế giới. 3. CLO3 - Phân tích giá trị nội dung và hình thức, thông điệp của một tác phẩm mỹ thuật dựa trên các yếu tố bố cục, màu sắc, hình khối, biểu tượng và trải nghiệm thị giác. 4. CLO4 - Vận dụng được tư duy thẩm mỹ và nguyên lý mỹ thuật vào học tập, nhận diện phong cách và triển khai các ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống.	PLO1, 2

		5. CLO5 - Thể hiện được thái độ trân trọng giá trị nghệ thuật, ý thức bảo tồn văn hóa và trách nhiệm xây dựng môi trường thẩm mỹ tích cực trong học đường và xã hội.	
17.1	Ngôn ngữ học thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật. 2. CLO2 - Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liên chính của các loại văn bản học thuật. 3. CLO3 - Tra cứu, ham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định. 4. CLO4 - Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận. 5. CLO5 - Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên chính học thuật.	PLO1, 2
17.2	Toán ứng dụng 2	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm cơ bản về ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ, độc lập tuyến tính, cơ sở, tọa độ của véc-tơ 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các phép toán trên ma trận trong một số bài toán ứng dụng, thực hiện tính toán trên ma trận, tính định thức 3. CLO3 - Áp dụng một số phương pháp để giải các dạng hệ phương trình tuyến tính 4. CLO4 - Nhận biết một cơ sở của một không gian véc-tơ, tính toán để tìm tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở 5. CLO5 - Phân tích một số bài toán ứng dụng, vận dụng các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ để giải quyết	PLO1
17.3	Tâm lý học ứng dụng	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các hiện tượng tâm lý người và định hướng vận dụng vào trong học tập, giao tiếp, nghề nghiệp và đời sống xã hội. Nội dung học phần bao gồm: bản chất và quy luật của các hiện tượng tâm lý người; các quá trình nhận thức; cảm xúc, động cơ nhân cách; hành vi xã hội, chuẩn mực xã hội, hành vi sai lệch và biện pháp điều chỉnh. Trên cơ sở đó, học phần định hướng sinh viên vận dụng kiến thức tâm lý học vào việc tự nhận thức và phát triển bản thân, nâng cao hiệu quả giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường học tập, nghề nghiệp và cuộc sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được bản chất, chức năng về tâm lý học và ý nghĩa của tâm lý học ứng dụng trong học tập, giao tiếp và nghề nghiệp.	PLO1,2

		2. CLO2 - Phân tích được sự hình thành, phát triển tâm lý; ý thức; nhận thức; trí nhớ của con người và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cá nhân. 3. CLO3 - Vận dụng được kiến thức về tư duy và tưởng tượng sáng tạo để giải quyết vấn đề trong học tập và nghề nghiệp. 4. CLO4 - Xây dựng được kế hoạch phát triển bản thân phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp dựa trên kiến thức về cảm xúc, nhân cách và hành vi cá nhân. 5. CLO5 - Đánh giá được các hành vi lệch chuẩn của cá nhân trong môi trường học tập, nghề nghiệp, xã hội so với chuẩn mực để điều chỉnh hành vi phù hợp.	
18.1	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo 2. CLO2 - Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo 3. CLO3 - Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 4. CLO4 - Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo	PLO1, 2, 7
18.2	Nhập môn Kinh tế học	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo 2. CLO2 - Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo 3. CLO3 - Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 4. CLO4 - Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo	PLO1, 2, 8
19.1	Nhập môn Quản trị học	1. Mô tả: Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO1, 2, 8

		1. CLO1 - Trình bày các quan niệm về quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức 2. CLO2 - Vận dụng các tư tưởng quản lý phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh nghiệp 3. CLO3 - Nhận diện, phân tích và đánh giá được những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó 4. CLO4 - Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, các công cụ hỗ trợ cho công tác hoạch định nhằm giúp người học thực hành hoạch định cho một số tình huống cụ thể 5. CLO5 – Vận dụng để lựa chọn các mô hình tổ chức quản trị vào thực tiễn từng doanh nghiệp. Vận dụng nguyên tắc và quy trình ủy quyền để thực hành ủy quyền hợp lý 6. CLO6 – Phân tích những ưu nhược điểm của từng phong cách lãnh đạo để lựa chọn những phong cách lãnh đạo phù hợp với từng hoàn cảnh, môi trường khác nhau 7. CLO7 - Vận dụng quy trình kiểm tra, các công cụ kiểm tra để thực hành kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp	
19.2	Nhập môn Marketing	1. Mô tả: Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Đề xuất phương án phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị cho cá nhân và doanh nghiệp 2. CLO2 - Vận dụng khái niệm marketing - mix vào hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp 3. CLO3 - Xây dựng chiến lược marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp 4. CLO4 - Đánh giá các chiến dịch marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp	PLO1, 2, 8
20.1	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an	PLO1

		ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. 2. CLO2 - Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 3. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. 4. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN	
20.2	Công tác quốc phòng và an ninh	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. 2. CLO2 - Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 3. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. 4. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN	PLO1
20.3	Quân sự chung	1. Mô tả: Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện	PLO1

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 2. CLO2 - Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự 3. CLO3 - Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao	
20.4	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác 2. CLO2 - Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng	PLO1
20.5	Giáo dục thể chất chung	1. Mô tả: - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể	PLO1

		2. CLO2 - Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể 5. CLO5 – Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội 6. CLO6 - Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC...) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe	
21.1	Bơi lội 1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch 4. CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước) 5. CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước	PLO1
21.2	Bơi lội 2	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp 4. CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi dìu người đuối vào bờ)	PLO1

21.3	Bóng đá 1	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDDT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm hông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc) 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật tâng bóng bằng mu bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân	PLO1
21.4	Bóng đá 2	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDDT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng kết hợp kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện	PLO1
21.5	Bóng chuyền 1	1. Mô tả: Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDDT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật phát bóng 5. CLO5 - Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất	PLO1

21.6	Bóng chuyên 2	1. Mô tả: Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyên. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyên 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao bóng chuyên 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyên bóng bước 2 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật chuyên bóng bước 1 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng 5. CLO5 - Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyên	PLO1
21.7	Cầu lông 1	1. Mô tả: Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu	PLO1
21.8	Cầu lông 2	1. Mô tả: Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen	PLO1

		2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu	
21.9	Taekwondo 1	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đấm trước và các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tình tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ 2. CLO2 - Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân 3. CLO3 - Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả 4. CLO4 - Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo 5. CLO5 - Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này	PLO1
21.10	Taekwondo 2	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDTT nói chung 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo 4. CLO4 - Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống	PLO1

		5. CLO5 - Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào	
21.11	Aerobic 1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch 4. CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước) 5. CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước	PLO1
21.12	Aerobic 2	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp 4. CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi dìu người đuối vào bờ)	PLO1
21.13	Pickleball 1	1. Mô tả: Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hàng ngày. Vì vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này	PLO1

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn pickleball để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh bóng hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện 5. CLO5 - Thực hiện được 2/5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, chạy 4x10m để kiểm tra thể lực và kỹ thuật giao bóng	
21.14	Pickleball 2	1. Mô tả: Học phần pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn pickleball. Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh bóng để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển phù hợp với tình huống đánh bóng 3. CLO3 - Áp dụng động tác kỹ thuật đánh bóng để thực hiện chiến thuật trong thi đấu môn pickleball 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các test thể lực chung và chuyên môn: nằm sấp chống đẩy (hít đất), nhảy dây; kỹ thuật drop bóng thuận và nghịch tay, kỹ thuật volley bóng thuận tay	PLO1
22	Hóa phân tích	1. Mô tả Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về hóa học phân tích, các phương pháp phân tích định tính và các phương pháp phân tích định lượng cổ điển (phương pháp phân tích thể tích, phương pháp phân tích khối lượng). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày nguyên tắc và phạm vi ứng dụng của các phương pháp phân tích định tính và định lượng cổ điển (phân tích thể tích, phân tích khối lượng). CLO2: Phân loại và chọn lựa phương pháp phân tích định tính và định lượng phù hợp với vấn đề phân tích; Giải thích các giai đoạn của quy trình phân tích định lượng. CLO3: Thực hiện các tính toán liên quan đến nồng độ, pha chế dung dịch theo yêu cầu của bài toán phân tích hóa học. CLO4: Tính toán, trình bày và đánh giá kết quả phân tích định lượng.	PLO6
23	Hóa Kỹ thuật Môi trường	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các hiện tượng, phản ứng và cơ chế hóa học diễn ra trong các thành phần môi trường (đất,	PLO3, 6

		nước, không khí). Sinh viên được nghiên cứu sâu về nguồn gốc, động học phát tán, cơ chế biến đổi hóa học và quá trình phân hủy sinh học của các chất ô nhiễm. Trên cơ sở đó, học phần trang bị phương pháp luận tư duy hệ thống và kỹ năng ứng dụng các nguyên lý hóa học để phân tích. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1. CLO 1: Phân tích và làm rõ cơ chế của các phản ứng hóa học, quá trình biến đổi, chuyển hóa và phân hủy sinh học của các chất ô nhiễm trong môi trường. 2. CLO 2: Có năng lực đánh giá, mô hình hóa và dự đoán xu hướng thay đổi thành phần hóa học, mức độ phát tán của các chất ô nhiễm trong các môi trường đất, nước và không khí. 3. CLO 3: Áp dụng phương pháp luận của Hóa kỹ thuật môi trường để lập luận, giải thích và giải quyết các bài toán phức tạp liên quan đến sự tồn lưu và lan truyền ô nhiễm trong các hệ thống tự nhiên. 4. CLO 4: Vận dụng hiệu quả các kiến thức nền tảng và nguyên lý hóa kỹ thuật để lựa chọn, thiết kế và tối ưu hóa các phương pháp xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. giá chất lượng môi trường và thiết kế, lựa chọn các giải pháp công nghệ xử lý ô nhiễm một cách hiệu quả, bền vững.	
24	Vi sinh vật ứng dụng B	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức lý thuyết về hình thái, cấu trúc, phân loại vi sinh vật; nhu cầu dinh dưỡng, quá trình trao đổi chất, trao đổi năng lượng, quá trình sinh tổng hợp trong tế bào; quá trình sinh trưởng vi sinh vật và vai trò, tác động của các nhóm vi sinh vật trong các lĩnh vực khác nhau. Phần thực hành giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm vi sinh thông qua việc tuân thủ nội quy và quy tắc an toàn sinh học; thực hiện các kỹ thuật cơ bản như làm tiêu bản và quan sát hình thái vi sinh vật dưới kính hiển vi; các phương pháp cấy và phân lập vi sinh vật; chuẩn bị dụng cụ và môi trường dinh dưỡng để nuôi cấy kiểm tra mật độ vi sinh vật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Vận dụng các đặc điểm chung của vi sinh vật để giải thích và thực hiện đúng nội quy an toàn sinh học phòng thí nghiệm. Thực hành phân biệt, nhận diện hình thái, cấu tạo tế bào các nhóm vi sinh vật và phân loại vi sinh vật. 2. CLO2: Phân tích nhu cầu dinh dưỡng và quá trình trao đổi chất của vi sinh vật; Vận dụng kiến thức để lựa chọn môi trường dinh dưỡng phù hợp trong nuôi cấy vi sinh vật. 3. CLO3: Phân tích động học sinh trưởng của vi sinh vật và cơ sở sinh học tác động của yếu tố môi trường đến sinh trưởng của vi sinh vật. Vận dụng phương pháp lấy mẫu kiểm nghiệm vi sinh và các phương pháp định tính, định lượng để phân tích một số chỉ tiêu vi sinh vật trên mẫu kiểm tra. 4. CLO4: Ứng dụng kiến thức về hệ vi sinh vật và vai trò của chúng trong các lĩnh vực khác nhau để quản lý quá trình sinh trưởng và sản phẩm chuyển hóa của vi sinh vật, hạn chế các vi sinh vật tác động có hại và tăng cường sinh trưởng của nhóm vi sinh vật có lợi ở các lĩnh vực cần kiểm soát.	PLO3
25	Các phương	1. Mô tả	PLO6

	pháp phân tích môi trường	Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng và kỹ năng thực hành chuyên sâu về các phương pháp đo đạc, phân tích chất lượng các thành phần môi trường (đất, nước, không khí, nước ngầm và nước biển). Nội dung học phần bao gồm việc hướng dẫn sử dụng từ các kỹ thuật hóa - lý cổ điển đến việc vận hành các thiết bị phân tích dụng cụ hiện đại, tiên tiến hiện nay như quang phổ hấp thụ phân tử (UV-VIS), quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) và các hệ thống sắc ký. Bên cạnh kỹ thuật phòng thí nghiệm, học phần còn chú trọng phát triển năng lực thực địa thông qua việc tự thiết kế kế hoạch lấy mẫu ngoài hiện trường, sử dụng thành thạo các thiết bị lấy mẫu chuyên dụng, và ứng dụng toán thống kê để xử lý, kiểm soát chất lượng số liệu phân tích (QA/QC). Hoàn thiện các báo cáo chuyên môn về môi trường tuân thủ đúng theo các quy định pháp lý hiện hành của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1.CLO 1: Áp dụng các kỹ thuật hóa học và vật lý cổ điển để đo đạc, phân tích các chỉ tiêu môi trường cơ bản. 2. CLO 2: Ứng dụng, vận hành sử dụng các thiết bị phân tích dụng cụ hiện đại (UV-VIS, AAS, sắc ký). Trong phân tích môi trường (đất, nước, không khí, nước và nước biển) 3. CLO 3: Thiết kế kế hoạch lấy mẫu (nước, đất, không khí) ngoài hiện trường và sử dụng thành thạo các thiết bị lấy mẫu xử lý, thống kê dữ liệu phân tích. 4. CLO 4: Tổng hợp thông tin và viết báo cáo chuyên môn theo quy định luật môi trường	
26	Phương pháp nghiên cứu khoa học KTMT	1. Mô tả Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường kiến thức và kỹ năng cơ bản về quy trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi trường, bao gồm xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu, tổng quan tài liệu, thiết kế nghiên cứu và thiết kế thí nghiệm, phương pháp thu thập, xử lý và phân tích số liệu, đánh giá kết quả thí nghiệm, viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học. Học phần đồng thời giúp sinh viên tiếp cận các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng và thực nghiệm thường áp dụng trong kỹ thuật môi trường, qua đó rèn luyện tư duy khoa học, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng khai thác tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu và thực hiện các dự án môi trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1.CLO 1: Trình bày được các khái niệm cơ bản, vai trò, đặc điểm và quy trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường. 2. CLO2: Xác định được vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu và xây dựng được tổng quan tài liệu phục vụ nghiên cứu các vấn đề môi trường. 3. CLO3: Lựa chọn và thiết kế được phương pháp nghiên cứu phù hợp, bao gồm phương pháp định tính, định lượng, thực nghiệm, kế hoạch thu thập dữ liệu, lấy mẫu và kiểm soát sai số trong nghiên cứu môi trường. 4. CLO4: Xử lý, phân tích, diễn giải và đánh giá được số liệu, kết quả nghiên cứu hoặc kết quả thí nghiệm bằng các phương pháp, công cụ và minh chứng khoa học phù hợp. 5.CLO5: Viết, trình bày và bảo vệ được báo cáo hoặc đề cương nghiên cứu khoa học, đồng thời thể hiện tư duy khoa học, đạo đức nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và trách nhiệm nghề nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu môi trường.	PLO6
27	Quan trắc và quản lý chất lượng môi trường	1. Mô tả: Học phần Quản lý và Quan trắc môi trường trang bị cho người học kỹ năng thiết kế chương trình giám sát, kỹ thuật lấy mẫu và phân tích chuyên sâu các thành phần đất, nước, không khí nhằm đánh giá chính xác hiện trạng ô nhiễm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs)	PLO5, 6

		CLO1: Trình bày được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản của quản lý môi trường và phân tích được vai trò của quan trắc trong hệ thống quản lý môi trường. CLO2: Giải thích được cơ sở pháp lý cùng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN/TCVN) áp dụng trong quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường đất, nước, không khí. CLO3: Thiết kế được chương trình quan trắc môi trường (mục tiêu, thông số, vị trí, tần suất, phương pháp) phù hợp với từng đối tượng và mục đích quản lý. CLO4: Thực hiện thành thạo kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu đất, nước, không khí theo đúng quy trình kỹ thuật. CLO5: Vận dụng được các phương pháp phân tích tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm để xác định các thông số đặc trưng của môi trường đất, nước, không khí. CLO6: Xử lý, thống kê và đánh giá số liệu quan trắc để xác định hiện trạng, mức độ ô nhiễm và lập báo cáo kết quả quan trắc.	
28	Vẽ kỹ thuật	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức về bản vẽ chi tiết và đọc bản vẽ lắp trên cơ sở tiêu chuẩn TCVN và ISO, một số vấn đề cơ bản về bản vẽ theo tiêu chuẩn JIS, DIN, ANSI và ứng dụng máy tính để thành lập bản vẽ 2D; nhằm giúp người học đọc và thực hiện được các bản vẽ kỹ thuật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Vận dụng được các tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ và áp dụng kiến thức giải các bài toán về dựng hình bằng dụng cụ vẽ. 2. CLO2: Áp dụng phép chiếu vuông góc để giải các bài toán về hình chiếu của điểm, đường thẳng và mặt phẳng. Đồng thời, phân biệt phương pháp chiếu góc thứ 1 (tiêu chuẩn TCVN và tiêu chuẩn quốc tế ISO) và phương pháp chiếu góc thứ 3 (tiêu chuẩn ANSI, JIS). 3. CLO3: Vẽ giao tuyến giữa mặt phẳng với khối hình học (khối đa diện, khối tròn, hình trụ) và giao tuyến giữa các khối hình học (hai khối đa diện, hai khối tròn, hai hình trụ có trục vuông góc, hai khối tròn có cùng trục quay). Vận dụng các loại hình chiếu (cơ bản, phụ, riêng phần), hình cắt, mặt cắt (chập, rời), hình trích để biểu diễn vật thể. 4. CLO4: Vẽ đúng quy ước các mối ghép (ren, then – then hoa – chốt, đinh tán, hàn), bánh răng, lò xo. Đọc được bản vẽ lắp, có thể chỉ ra mối liên hệ giữa các phần cấu thành và nguyên lý làm việc của sản phẩm; tên gọi và kí hiệu, các chỉ dẫn về đặc tính kỹ thuật, vật liệu, số lượng của các phần cấu thành sản phẩm. 5. CLO5: Vận dụng linh hoạt công cụ dựng hình trong phần mềm để vẽ các chi tiết, ghi kích thước và các thông tin cần thiết cho các đối tượng bản vẽ.	PLO3
29	Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	1. Mô tả Học phần cung cấp quy trình phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến thương mại hóa theo các mô hình hiện đại như tư duy thiết kế, mô hình công giai đoạn và khởi nghiệp tinh gọn, kết hợp triển khai kinh doanh số trong thực tế. Sinh viên thực hiện một dự án xuyên suốt bao gồm nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mẫu, xây dựng mô hình tài chính, thiết kế chiến lược kinh doanh số và thuyết trình gọi vốn. Học phần nhấn mạnh học tập	PLO8

		qua trải nghiệm, giúp người học chuyển từ tư duy kỹ thuật sang tư duy tích hợp sản phẩm - thị trường - kinh doanh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Phân tích quy trình phát triển sản phẩm theo các mô hình hiện đại như tư duy thiết kế, mô hình công giai đoạn và khởi nghiệp tinh gọn. 2. CLO2: Thiết kế và thực hiện nghiên cứu thị trường nhằm xác định nhu cầu và hiểu biết sâu về khách hàng. 3. CLO3: Xây dựng và phân tích mô hình tài chính của dự án phát triển sản phẩm, bao gồm chi phí đầu tư, chi phí vận hành, điểm hòa vốn và hiệu quả sinh lời. 4. CLO4: Phát triển sản phẩm mẫu và thiết kế quy trình công nghệ phù hợp cho sản xuất. 5. CLO5: Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh số cho sản phẩm, bao gồm lựa chọn kênh và thiết lập các chỉ số đánh giá hiệu quả. 6. CLO6: Trình bày và bảo vệ dự án phát triển sản phẩm trước hội đồng thông qua thuyết trình kêu gọi đầu tư.	
30	Kỹ thuật xử lý nước thải	1. Mô tả Học phần Kỹ thuật xử lý nước thải trang bị cho người học các kiến thức về đặc điểm nước thải và các phương pháp xử lý cơ học, xử lý hóa lý & hóa học, xử lý sinh học nước thải; kỹ năng tính toán thiết kế các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Phân biệt được đặc điểm nguồn gốc, thành phần, đặc tính ô nhiễm và tác động môi trường của nước thải, bùn cặn từ các nguồn sinh hoạt, công nghiệp, nuôi trồng và chế biến thủy sản. 2. CLO2. Đánh giá các công nghệ xử lý nước thải hiện có, các công nghệ tiên tiến và xu hướng mới trong lĩnh vực xử lý nước thải; lựa chọn công nghệ phù hợp dựa trên các yêu cầu kỹ thuật, kinh tế, môi trường và quy định pháp luật hiện hành. 3. CLO3. Xác định được bộ thông số đầu vào/đầu ra của hệ thống xử lý nước thải làm cơ sở cho việc tính toán, thiết kế công trình xử lý. 4. CLO4. Thiết kế và tính toán các công trình, thiết bị cơ bản trong hệ thống xử lý nước thải; bước đầu khai thác các công cụ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ sở dữ liệu kỹ thuật để hỗ trợ quá trình tư vấn, tính toán và lựa chọn phương án thiết kế. 5. CLO5. Hiểu rõ các nguyên tắc trong vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải và các giải pháp ứng dụng AI trong giám sát, bao gồm hệ thống xử lý nước thải thủy sản và hệ thống tuần hoàn nuôi trồng thủy sản (RAS).	PLO3,5,8
31	Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức chuyên môn về ô nhiễm không khí, tiếng ồn và các chỉ tiêu đánh giá tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn; phương pháp thu và vận chuyển khí thải từ nguồn phát sinh tới thiết bị xử lý; các kỹ thuật xử lý bụi, xử lý hơi khí độc; biện pháp chống rung động, chống ồn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Giải thích được các khái niệm cơ bản về ô nhiễm không khí và tác hại của ô nhiễm không khí lên môi trường và sức khỏe con người; 2. CLO2. Áp dụng được các phương pháp quan trắc, đo lường mức độ ô nhiễm không khí và các tiêu chuẩn môi trường không khí; 3. CLO3. Vận dụng được các phương pháp trong xử lý bụi và hơi, khí độc; 4. CLO4. Tính toán, thiết kế và vận hành được các hệ thống xử lý khí bụi; 5. CLO5. Giải thích được các khái niệm cơ bản về ô nhiễm tiếng ồn; 6. CLO6. Tính toán khả năng lan truyền âm thanh và áp dụng các biện pháp để chống ô nhiễm tiếng ồn.	PLO3,5,8
32	Kỹ thuật xử lý chất thải rắn	1. Mô tả: Học phần Kỹ thuật xử lý chất thải rắn trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về chất thải rắn bao gồm nguồn gốc phát sinh, tính chất đặc trưng,	PLO3,5,8

		các tác hại đến môi trường, và các phương pháp quản lý, xử lý chất thải rắn: phân loại tại nguồn, tái sử dụng, tái chế, đốt - thu hồi năng lượng, chôn lấp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. Xác định nguồn gốc phát sinh, các đặc trưng và tác hại của chất thải rắn 2. Xác định, mô tả các kỹ thuật thu gom và các thiết bị sử dụng để xử lý chất thải rắn 3. Vận dụng kiến thức để lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp cho từng loại chất thải rắn 4. Tính toán các thông số kỹ thuật trong hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn	
33	Kỹ thuật xử lý nước cấp	1. Mô tả: Học phần Kỹ thuật xử lý nước cấp trang bị cho người học kiến thức về đặc điểm, chất lượng các nguồn nước thô và yêu cầu chất lượng nước theo các quy chuẩn hiện hành. Học phần tập trung phân tích nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng và khả năng lựa chọn các công nghệ, công trình và thiết bị nhằm xử lý nguồn nước thô đạt tiêu chuẩn chất lượng tương ứng phục vụ cho mục đích sinh hoạt, ăn uống hoặc trong sản xuất (đặc biệt là ngành thủy sản). Đồng thời, người học được hướng dẫn áp dụng các phương pháp tính toán cơ bản để thiết kế công trình, cũng như vận hành và đánh giá hiệu quả hệ thống trong thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các đặc điểm, chỉ tiêu chất lượng của các nguồn nước thô và yêu cầu chất lượng nước cấp cho sinh hoạt, ăn uống hoặc sản xuất theo quy chuẩn hiện hành. 2. CLO2: Phân tích và lựa chọn được các công nghệ, công trình và thiết bị xử lý nước phù hợp dựa trên nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng và mục đích sử dụng nước. 3. CLO3: Áp dụng được các phương pháp và thông số kỹ thuật cơ bản để tính toán, thiết kế các công trình, thiết bị trong hệ thống xử lý nước cấp. 4. CLO4: Xác định được các thông số kiểm soát vận hành cốt lõi của các công trình trong hệ thống xử lý nước cấp.	PLO3,5,8
34	Mô hình xử lý nước	1. Mô tả Học phần Mô hình xử lý nước trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành các mô hình xử lý nước cấp và nước thải quy mô phòng thí nghiệm. Học phần hướng dẫn người học chuẩn bị hóa chất, dụng cụ, thiết bị và tổ chức vận hành mô hình, đồng thời thực hiện đo đạc, thu thập và xử lý số liệu để đánh giá hiệu quả xử lý của từng mô hình. Bên cạnh đó, người học được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phân tích kết quả thí nghiệm và viết báo cáo kỹ thuật trong lĩnh vực xử lý nước cấp và nước thải. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình công nghệ của các mô hình xử lý nước cấp và nước thải quy mô phòng thí nghiệm. 2. CLO2: Chuẩn bị được các điều kiện kỹ thuật trước thí nghiệm bao gồm: kiểm tra tình trạng thiết bị, tính toán pha chế hóa chất và hiệu chuẩn các dụng cụ đo an toàn. 3. CLO3: Vận hành phối hợp theo nhóm đúng quy trình kỹ thuật các mô hình xử lý và đo đạc chính xác các thông số môi trường trong quá trình thực nghiệm. 4. CLO4: Phân tích, xử lý được số liệu thực nghiệm để đánh giá hiệu quả xử lý của mô hình và lập được báo cáo kỹ thuật cá nhân độc lập theo đúng quy định.	PLO3, 6, 8
35	Đánh giá tác động môi trường	1. Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản trong đánh giá tác động môi trường và các giải pháp giảm thiểu tác động xấu và rủi ro đối với môi trường từ những hoạt động phát triển kinh tế xã hội của con người,	PLO5

		qua đó giúp người học nhận biết các tác động môi trường, xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũng như quy trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO 1: Hiểu rõ bản chất, vai trò của ĐTM và áp dụng đúng các văn bản pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành để xác định đối tượng, quy trình thực hiện ĐTM tại Việt Nam. 2. CLO 2: Sử dụng thành thạo các phương pháp ĐTM để nhận diện, dự báo và đánh giá mức độ nghiêm trọng của các tác động môi trường - xã hội do dự án đầu tư gây ra. 3. CLO 3: Đề xuất được các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khả thi và tự lập thảo được khung Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường cho dự án cụ thể. 4. CLO4: Xây dựng tiêu chí đề nghị xem xét công nhận doanh nghiệp đạt tiêu chí xanh	
36	Công nghệ xanh	1. Mô tả: Học phần Công nghệ xanh trang bị cho người học kiến thức về các công nghệ sản xuất sạch nhằm tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường và bảo vệ nguồn lợi tự nhiên. Nội dung tập trung vào tái tạo nguồn nước, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng tái tạo và tái chế nguyên vật liệu theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Học phần mở rộng ứng dụng trong thủy sản (nuôi tuần hoàn RAS, biofloc, IMTA) và các công nghệ mới, hiện đại (công nghệ sinh học, nano, IoT/AI, thu giữ carbon), giúp người học đề xuất giải pháp hướng tới sản xuất sạch hơn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được khái niệm, nguyên lý và vai trò của công nghệ xanh, sản xuất sạch hơn trong phát triển bền vững. CLO2: Phân tích được các nhóm công nghệ xanh cốt lõi: tái tạo -tuần hoàn nước, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng tái tạo và tái chế nguyên vật liệu. CLO3: Giải thích được ứng dụng công nghệ xanh trong thủy sản (RAS, biofloc, IMTA) và các công nghệ mới, hiện đại (sinh học, nano, IoT/AI, thu giữ carbon, hydro xanh). CLO4: Lựa chọn và đề xuất được giải pháp công nghệ xanh phù hợp nhằm tiết kiệm tài nguyên, năng lượng và giảm thiểu chất thải. CLO5: Vận dụng được các kỹ thuật tái tạo nước, tái chế nguyên vật liệu và năng lượng tái tạo vào sản xuất thực tế, gồm lĩnh vực thủy sản. CLO6: Đánh giá được hiệu quả môi trường - kinh tế của giải pháp công nghệ xanh và lập báo cáo cải tiến.	PLO7
37	Dự án cộng đồng	1. Mô tả Học phần Dự án cộng đồng trang bị cho sinh viên năng lực lập kế hoạch, triển khai thực tế và đánh giá các dự án về môi trường tại cộng đồng. Sinh viên làm việc theo nhóm, phối hợp với đối tác cộng đồng để giải quyết các vấn đề môi trường cụ thể hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Học phần tập trung phát triển năng lực thực tiễn, làm việc liên ngành, giao tiếp cộng đồng theo nguyên tắc học tập qua trải nghiệm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Phân tích được bối cảnh, nhu cầu và các bên liên quan của một vấn đề môi trường tại cộng đồng địa phương 2. CLO2: Lập được kế hoạch dự án cộng đồng hoàn chỉnh: mục tiêu SMART, hoạt động, chi phí, tiến độ, quản lý rủi ro 3. CLO3: Triển khai được hoạt động dự án thực tế: huy động nguồn lực, phối hợp cộng đồng, giám sát tiến độ, ghi chép dữ liệu 4. CLO4: Đánh giá được hiệu quả dự án về mặt môi trường, xã hội và kinh tế; đề xuất cải tiến bền vững 5. CLO5: Trình bày được kết quả dự án bằng văn bản và/hoặc thuyết trình trước cộng đồng	PLO7

		6. CLO6: Thể hiện tính trách nhiệm, tinh thần phục vụ cộng đồng và làm việc nhóm hiệu quả.	
38	Đánh giá và kiểm soát rủi ro môi trường lao động	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về an toàn, vệ sinh môi trường lao động và quản lý rủi ro trong lĩnh vực công nghiệp. Người học được trang bị kỹ năng nhận diện mối nguy, đánh giá mức độ rủi ro và đề xuất các biện pháp kiểm soát phù hợp nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và giảm thiểu tác động đến môi trường làm việc. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các khái niệm căn bản và các bước quản lý rủi ro; 2. CLO2: Phân tích được các mối nguy hiểm và rủi ro tại nơi làm việc; 3. CLO3: Đánh giá được các rủi ro tại nơi làm việc; (Vận dụng, Phân tích) 4. CLO 4: Tiến hành được các biện pháp phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro; 5. CLO 5: Xây dựng được các báo cáo và làm hồ sơ quản lý rủi ro.	PLO4
39	Thực địa Kỹ thuật Môi trường Thủy sản	1. Mô tả: Học phần Thực địa Kỹ thuật Môi trường Thủy sản giúp sinh viên tiếp cận thực tế hoạt động sản xuất, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản và các hệ thống quản lý, xử lý môi trường thông qua tham quan, khảo sát tại doanh nghiệp và cơ sở liên quan. Sinh viên được tìm hiểu quy trình sản xuất, nguồn phát sinh chất thải, công nghệ xử lý môi trường và các giải pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực thủy sản. Thông qua hoạt động thực địa, sinh viên rèn luyện kỹ năng quan sát, thu thập và phân tích thông tin, đồng thời đánh giá mối liên hệ giữa kiến thức kỹ thuật môi trường với thực tiễn sản xuất và phát triển bền vững. Học phần góp phần nâng cao nhận thức nghề nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm và viết báo cáo kỹ thuật, tạo nền tảng cho học tập chuyên sâu và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1. Trình bày được đặc điểm hoạt động, chức năng và các vấn đề môi trường đặc trưng của các cơ sở nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản, khu công nghiệp, nhà máy xử lý môi trường và các đơn vị quản lý môi trường được tham quan, khảo sát. CLO2. Mô tả được quy trình sản xuất, các nguồn phát sinh chất thải và nguyên lý vận hành cơ bản của các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn, khí thải và các công trình môi trường liên quan đến lĩnh vực thủy sản và các ngành sản xuất khác. CLO3. Quan sát, thu thập, ghi nhận và hệ thống hóa được các thông tin thực tế về hoạt động sản xuất, quản lý môi trường, vận hành công trình môi trường và các vấn đề môi trường phát sinh tại cơ sở khảo sát. CLO4. Phân tích và đánh giá sơ bộ được mối liên hệ giữa kiến thức kỹ thuật môi trường với thực tiễn sản xuất, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển bền vững. CLO5. Viết và trình bày được báo cáo thực địa theo yêu cầu; đồng thời thể hiện thái độ học tập nghiêm túc, ý thức nghề nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và trách nhiệm trong quá trình khảo sát thực tế.	PLO3, 4, 5, 6, 7, 8
40	Thực tập chuyên ngành KTMT	1. Mô tả Học phần Thực tập chuyên ngành KTMT nhằm giúp sinh viên vận dụng kiến thức và kỹ năng đã được trang bị trong chương trình đào tạo vào môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đơn vị tư vấn hoặc cơ sở xử lý môi trường. Trong quá trình thực tập, sinh viên có thể lựa chọn thực hiện các công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực Kỹ thuật môi trường như vận hành, quản lý hệ thống xử lý môi trường, quan trắc và giám sát môi trường; hoặc thuộc lĩnh vực Quản lý môi trường và An toàn vệ sinh lao động (HSE) như quản lý an toàn – vệ sinh lao động, đánh giá rủi ro, giám sát việc tuân thủ quy định an toàn và hệ thống quản lý tại đơn vị thực tập. Học phần góp phần hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng làm việc thực tế và tác phong chuyên môn trước khi sinh viên tốt nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO3, 4, 5, 6, 7, 8

		1. CLO1: Phân tích được cơ cấu tổ chức, quy trình công nghệ sản xuất, hệ thống xử lý chất thải hoặc hiện trạng hệ thống quản lý HSE tại cơ sở thực tập. 2. CLO2: Vận hành được (hoặc tham gia phối hợp vận hành) hệ thống xử lý chất thải; hoặc thực hiện được các công tác chuyên môn tại thực địa như quan trắc hiện trường, lập hồ sơ môi trường, giám sát tuân thủ an toàn lao động. 3. CLO3: Xác định được các vấn đề/rủi ro tồn tại và đề xuất các giải pháp cải tiến công nghệ, công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn hoặc các biện pháp kiểm soát rủi ro an toàn lao động phù hợp với thực tiễn tại đơn vị thực tập. 4. CLO4: Thể hiện được tác phong làm việc chuyên nghiệp, ý thức tuân thủ kỷ luật an toàn; vận dụng tốt kỹ năng làm việc độc lập/nhóm và hoàn thành được báo cáo kỹ thuật tổng hợp kết quả thực tập một cách độc lập.	
41.1	Mô hình xử lý khí thải và chất thải rắn	1. Mô tả: Học phần Mô hình xử lý khí thải và chất thải rắn trang bị cho người học kỹ năng thực hành và vận hành các mô hình xử lý quy mô phòng thí nghiệm đối với khí thải và chất thải rắn. Người học được hướng dẫn theo dõi, thu thập và phân tích dữ liệu vận hành; đánh giá hiệu quả xử lý của các công nghệ; đồng thời nhận diện các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất điều chỉnh nhằm tối ưu hóa quá trình xử lý trong điều kiện thực nghiệm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình công nghệ của các mô hình xử lý khí thải và chất thải rắn quy mô phòng thí nghiệm. 2. CLO2: Chuẩn bị được các điều kiện kỹ thuật trước thí nghiệm bao gồm: kiểm tra tình trạng thiết bị, tính toán pha chế hóa chất, nguyên vật liệu và hiệu chuẩn các dụng cụ đo an toàn. 3. CLO3: Vận hành phối hợp theo nhóm đúng quy trình kỹ thuật các mô hình xử lý và đo đạc chính xác các thông số môi trường trong quá trình thực nghiệm. 4. CLO4: Phân tích, xử lý được số liệu thực nghiệm để đánh giá hiệu quả xử lý của mô hình và lập được báo cáo kỹ thuật cá nhân độc lập theo đúng quy định.	PLO3, 8
42.1	Thủy lực và Thiết bị trong Kỹ thuật môi trường	1. Mô tả Học phần Thủy lực và Thiết bị môi trường trang bị kiến thức về cơ học chất lưu, tập trung vào phương pháp tính toán tổn thất năng lượng dòng chảy để làm cơ sở thiết kế và vận hành hệ thống kỹ thuật. Học phần trình bày nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật và cách lựa chọn các thiết bị động lực chính bao gồm máy bơm, máy quạt và máy nén khí. Bên cạnh đó, người học được hướng dẫn về cấu tạo, chức năng của các loại van và thiết bị đo lưu lượng, áp suất nhằm kiểm soát, điều tiết hệ thống vận chuyển chất lưu trong ngành môi trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được các tính chất cơ bản của chất lưu, nguyên lý thủy tĩnh và các phương trình bảo toàn dòng chảy ổn định. 2. CLO2: Tính toán được tổn thất năng lượng dòng chảy và xác định các thông số kích thước, áp lực kỹ thuật của hệ thống đường ống vận chuyển nước và khí. 3. CLO3: Phân tích được thông số kỹ thuật và đường đặc tính hiệu suất của các thiết bị động lực chính (máy bơm, máy quạt, máy nén khí) để lựa chọn chủng loại và công suất thiết bị phù hợp với yêu cầu thiết kế hệ thống môi trường. 4. CLO4: Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý và chức năng của các loại van điều tiết cùng các thiết bị đo (áp kế, lưu lượng kế) trong hệ thống chất lưu. 5. CLO5: Sử dụng thành thạo tài liệu kỹ thuật và catalogue từ nhà sản xuất để tra cứu, lựa chọn các thông số thiết bị phù hợp với yêu cầu tính toán thiết kế.	PLO3, 8

43.1	Đồ án kỹ thuật xử lý môi trường	1. Mô tả: Học phần Đồ án Kỹ thuật xử lý môi trường yêu cầu sinh viên vận dụng tổng hợp các kiến thức chuyên môn để thiết kế chi tiết một hệ thống xử lý ô nhiễm thực tế, trong đó ưu tiên các hệ thống gắn liền với ngành thủy sản và kinh tế biển. Người học được tự chọn thực hiện đồ án trong một trong bốn lĩnh vực trọng tâm bao gồm: xử lý nước thải, xử lý khí thải, quản lý chất thải rắn hoặc xử lý nước cấp. Thông qua quá trình tính toán công nghệ và xây dựng bản vẽ kỹ thuật, sinh viên hình thành năng lực giải quyết vấn đề và hoàn thiện hồ sơ thiết kế theo các tiêu chuẩn hiện hành. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Lựa chọn sơ đồ công nghệ và đề xuất quy trình xử lý hợp lý dựa trên tính chất nguồn thải và yêu cầu kỹ thuật của đề bài được giao. CLO2: Tính toán các thông số công nghệ, kích thước chi tiết và lựa chọn thiết bị phụ trợ phù hợp cho các công trình đơn vị trong sơ đồ đã chọn. CLO3: Thiết kế hệ thống và thể hiện chính xác bộ bản vẽ kỹ thuật (sơ đồ công nghệ, mặt bằng, mặt cắt) đúng quy định.	PLO3, 8
44.1	Kết cấu công trình môi trường	1. Mô tả: Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản trong việc phân tích và xác định yêu cầu về độ bền, nội lực, chuyển vị lớn nhất mà kết cấu công trình môi trường cần được thiết kế sao cho có đủ khả năng chống chịu các loại tải trọng và tác động. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày và giải thích được các khái niệm về tải trọng, nội lực và kết cấu bê tông cốt thép; 2. CLO2: Áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng trong tính toán và thiết kế kết cấu công trình môi trường một cách chính xác; 3. CLO3: Xác định tải trọng và nội lực trong kết cấu công trình bằng các phương pháp tính toán phù hợp; 4. CLO4: Tính toán cấu kiện chịu uốn, nén, và kết cấu thép; 5. CLO5: Thiết kế và bố trí cốt thép trong cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn xây dựng.	PLO3
45.1	Mạng lưới cấp và thoát nước đô thị	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và phương pháp tính toán, thiết kế, quản lý và vận hành hệ thống cấp và thoát nước đô thị. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Phân tích được chức năng và mối quan hệ giữa các thành phần của hệ thống cấp thoát nước đô thị; 2. CLO2: Áp dụng được các tiêu chuẩn môi trường liên quan trong thiết kế và vận hành hệ thống cấp thoát nước; 3. CLO3: Tính toán được công suất, áp lực, lưu lượng và tổn thất cột áp của hệ thống cấp nước bằng phương pháp thủ công và phần mềm kỹ thuật; 4. CLO4: Tính toán được lưu lượng và tổn thất áp lực trong hệ thống thoát nước sinh hoạt hoặc mưa; 5. CLO5: Thực hiện được các bước cơ bản trong việc thiết kế sơ bộ mạng lưới cấp thoát nước.	PLO3
46.1	An toàn vệ sinh lao động	1. Mô tả: Học phần An toàn vệ sinh lao động cung cấp cho người học kiến thức về pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, nhận diện các yếu tố nguy hiểm và độc hại gây ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, giải pháp bảo vệ, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Vận dụng được các kiến thức về pháp luật bảo hộ lao động, vệ sinh và an toàn lao động, phòng chống cháy nổ vào thực tiễn sản xuất ở doanh nghiệp/cơ sở sản xuất. 2. CLO2: Nhận diện và phân tích được yếu tố nguy hiểm và độc hại, nguy cơ gây cháy nổ thường gặp tại doanh nghiệp/cơ sở sản xuất.	PLO4

		3. CLO3: Đề xuất được các giải pháp hạn chế và loại trừ yếu tố nguy hiểm và độc hại, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, nguy cơ cháy nổ xảy ra	
47.1	Kỹ thuật điện công nghiệp	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến hệ thống điện trong công nghiệp, đặc biệt là trong các ứng dụng của ngành kỹ thuật môi trường. Nội dung bao gồm: mạch điện cơ bản, nguyên lý hoạt động và đặc điểm vận hành của máy biến áp, động cơ điện một pha và ba pha, thiết bị đo lường điện, thiết bị điều khiển và bảo vệ như rơ le, cầu dao, contactor... Sinh viên được học cách tính chọn thiết bị điện phù hợp, đọc và phân tích bản vẽ kỹ thuật điện, thiết kế mạch điều khiển đơn giản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày nguyên lý hoạt động và sử dụng các loại khí cụ điện và cảm biến dùng trong hệ thống xử lý môi trường. 2. CLO2: Thiết kế và lắp ráp các mạch điều khiển động cơ điện xoay chiều 1 pha và 3 pha. 3. CLO3: Phân tích và tính toán chọn thiết bị điện cho hệ thống điều khiển trong kỹ thuật môi trường. 4. CLO4: Phân tích và vẽ tủ điện thực tế trong hệ thống xử lý nước trong kỹ thuật môi trường.	PLO3, 8
41.2	TH Kỹ thuật An toàn 1	1. Mô tả Học phần Thực hành An toàn 1 trang bị cho người học kỹ năng nhận diện, phân tích và đánh giá trực tiếp các mối nguy từ hệ thống điện, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt và các công cụ cơ khí. Người học thực hiện đề xuất các biện pháp kỹ thuật nhằm loại trừ rủi ro, đồng thời rèn luyện năng lực giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn đối với quá trình vận hành thiết bị. Ngoài ra, người học còn được cung cấp các kỹ năng sơ cấp cứu tại chỗ nhằm đảm bảo khả năng ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống tai nạn lao động đặc thù. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Nhận diện được các mối nguy hại và áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật phòng ngừa – bảo vệ đối với hệ thống điện và các công cụ cơ khí tại xưởng. 2. CLO2: Kiểm tra mức độ an toàn và thực hiện đúng phương án bảo vệ – phòng ngừa trong quá trình vận hành các thiết bị áp lực, thiết bị nâng hạ. 3. CLO3: Đề xuất các biện pháp phòng ngừa rủi ro phù hợp với thực tế vận hành. 4. CLO4: Triển khai thực hiện đúng các thao tác sơ cấp cứu tại chỗ nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống tai nạn lao động thương tích đặc thù.	PLO4
42.2	TH Kỹ thuật An toàn 2	1. Mô tả Thực hành An toàn 2 trang bị cho người học kỹ năng nhận diện, phân tích và đánh giá trực tiếp các mối nguy trong môi trường làm việc trên cao và không gian kín. Giúp người học thực hành tuân thủ các quy định về yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn, kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trên cao, kiểm soát môi trường độc hại khi làm việc trong không gian hạn chế kín, và kỹ năng sơ cứu tại chỗ với các rủi ro liên quan xảy ra 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được các quy định, yêu cầu kỹ thuật an toàn khi làm việc trên cao và trong không gian hạn chế kín. CLO2: Nhận diện, phân tích và đánh giá được các mối nguy trong môi trường làm việc trên cao và không gian kín. CLO3: Thực hành thành thạo kỹ thuật làm việc an toàn trên cao và kiểm soát môi trường độc hại khi làm việc trong không gian hạn chế kín. CLO4: Thực hiện được các thao tác sơ cứu tại chỗ đối với các rủi ro, tai nạn liên quan.	PLO4
43.2	Độc học môi trường	1. Mô tả	PLO4

	công nghiệp	Học phần Độc học môi trường công nghiệp trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, đặc tính và cơ chế tác động của các chất độc hại phát sinh trong môi trường công nghiệp đối với con người và hệ sinh thái. Nội dung học phần bao gồm các nhóm chất ô nhiễm độc hại trong không khí, nước, đất và chất thải công nghiệp; sự lan truyền, tích lũy và biến đổi của chất độc trong môi trường; các con đường phơi nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Học phần đồng thời giúp sinh viên tiếp cận các phương pháp đánh giá độc tính, đánh giá rủi ro môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm độc hại trong sản xuất công nghiệp, qua đó nâng cao năng lực phân tích, đánh giá và quản lý các vấn đề môi trường liên quan đến độc chất công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1. CLO1: Trình bày được các khái niệm cơ bản về độc học môi trường công nghiệp, nguồn gốc, đặc tính và phân loại các chất độc hại phát sinh trong hoạt động sản xuất công nghiệp. 2. CLO2: Phân tích được sự lan truyền, tích lũy, biến đổi của các chất độc trong môi trường không khí, nước, đất, chất thải công nghiệp và các con đường phơi nhiễm đối với con người, hệ sinh thái. 3. CLO3: Giải thích được cơ chế tác động của các chất ô nhiễm độc hại đến sức khỏe con người, cộng đồng và hệ sinh thái trong bối cảnh môi trường công nghiệp. 4. CLO4: Áp dụng được các phương pháp cơ bản để đánh giá độc tính, đánh giá phơi nhiễm và đánh giá rủi ro môi trường liên quan đến độc chất công nghiệp. 5. CLO5: Đề xuất được các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm độc hại trong sản xuất công nghiệp, đồng thời thể hiện năng lực phân tích, đánh giá và quản lý các vấn đề môi trường liên quan đến độc chất công nghiệp, giá và quản lý các vấn đề môi trường liên quan đến độc chất công nghiệp.	
44.2	Quản trị nhân sự và huấn luyện, truyền thông HSE	1. Mô tả: Học phần Quản lý nhân sự và huấn luyện, truyền thông HSE trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng toàn diện về quản lý nhân sự, tập trung sâu vào vai trò của HR trong xây dựng, huấn luyện và truyền thông văn hóa An toàn – Sức khỏe – Môi trường (HSE). Đồng thời, người học được hướng dẫn kỹ năng thiết kế chương trình đào tạo, truyền thông thay đổi hành vi và tích hợp HSE vào hệ thống quản lý nhân sự tại nhà máy. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các khái niệm, chức năng cơ bản của quản lý nhân sự và mối quan hệ với hệ thống quản lý HSE. 2. CLO2: Phân tích được các yếu tố tâm lý, hành vi của người lao động để đề xuất giải pháp thay đổi hành vi an toàn trong môi trường doanh nghiệp. 3. CLO3: Thiết kế được chương trình huấn luyện HSE và kế hoạch truyền thông nội bộ phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp. 4. CLO4: Đánh giá được hiệu quả của công tác huấn luyện, truyền thông và các chỉ số đo lường thực hiện công tác an toàn tại doanh nghiệp.	PLO4
45.2	Quan trắc môi trường lao động	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các phương pháp quan trắc cơ bản, kỹ năng phân tích dữ liệu và hiểu biết về tiêu chuẩn tiếp xúc nghề nghiệp nhằm hỗ trợ đánh giá rủi ro, tuân thủ quy định và bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người lao động nơi làm việc. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được khái niệm, vai trò của quan trắc môi trường lao động và các quy định, quy chuẩn kỹ thuật liên quan. CLO2: Trình bày được các yếu tố có hại trong môi trường lao động (vi khí hậu, bụi, ồn, rung, ánh sáng, hơi khí độc, phóng xạ, yếu tố vi sinh) và phương pháp quan trắc tương ứng.	PLO4, 6

		CLO3: Thiết kế được chương trình quan trắc môi trường lao động phù hợp với từng cơ sở sản xuất. CLO4: Thực hiện thành thạo kỹ thuật đo đạc, lấy mẫu các yếu tố môi trường lao động theo đúng quy trình. CLO5: Xử lý, đánh giá số liệu và so sánh với quy chuẩn cho phép để lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động.	
46.2	Pháp luật môi trường lao động và hệ thống ISO	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức nền tảng và chuyên sâu về khung pháp lý và các tiêu chuẩn về hệ thống pháp luật môi trường cùng các quy định liên quan. Hướng dẫn phương pháp xây dựng, vận hành và đánh giá hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 45001 (An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp) và ISO 14001 (Quản lý Môi trường). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1.CLO 1 Hiểu rõ và áp dụng chính xác hệ thống văn bản pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành của Việt Nam về bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động vào thực tế doanh nghiệp. 2. CLO 2: Làm chủ các yêu cầu tiêu chuẩn của ISO 14001 và ISO 45001; có năng lực tự tay hoạch định, cấu trúc hệ thống tài liệu và thiết lập các quy trình cốt lõi theo chu trình PDCA. 3. CLO 3: Có khả năng tổ chức vận hành, kiểm soát các khía cạnh môi trường và mối nguy an toàn sức khỏe nghề nghiệp; thiết kế được các phương án ứng phó tình huống khẩn cấp tại nơi làm việc. 4. CLO 4: Thành thạo kỹ năng của một đánh giá viên nội bộ, biết cách lập kế hoạch, thu thập bằng chứng hiện trường để chỉ ra điểm không phù hợp (NC) và đề xuất các hành động khắc phục, cải tiến hệ thống.	PLO4, 5
47.2	Văn hóa an toàn và Trách nhiệm xã hội	1. Mô tả: Học phần Văn hóa an toàn và Trách nhiệm xã hội trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về cách thức xây dựng giá trị cốt lõi của bản thân cũng như trong tổ chức doanh nghiệp thông qua các cam kết về văn hóa an toàn và trách nhiệm xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1. Giải thích được các khái niệm nền tảng về văn hóa an toàn, các trụ cột của trách nhiệm xã hội và mối liên hệ giữa chúng đối với sự phát triển bền vững; 2. Phân tích được tầm quan trọng của văn hóa an toàn và trách nhiệm xã hội trong việc định hình uy tín thương hiệu và giảm thiểu rủi ro cho tổ chức/doanh nghiệp; 3. Xây dựng được bộ quy tắc hành vi, đạo đức nghề nghiệp cá nhân dựa trên các giá trị cốt lõi về sự an toàn và trách nhiệm đối với cộng đồng.	PLO4, 7
48	Đồ án An toàn vệ sinh lao động	1. Mô tả: Học phần giúp người học vận dụng kiến thức về quản lý rủi ro, an toàn, vệ sinh lao động, pháp luật hiện hành và các tiêu chuẩn quản lý như ISO 45001 và ISO 14001 để xây dựng hồ sơ quản lý HSE cho doanh nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1. CLO1. Phân tích được các mối nguy, yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và các rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tại doanh nghiệp làm cơ sở xây dựng hệ thống quản lý HSE. 2. CLO2. Vận dụng các quy định pháp luật hiện hành về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và các tiêu chuẩn liên quan để xác định các yêu cầu tuân thủ đối với doanh nghiệp. 3. CLO3. Đánh giá mức độ rủi ro và đề xuất các biện pháp kiểm soát phù hợp theo thứ bậc kiểm soát rủi ro nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố môi trường. 4. CLO4. Xây dựng được các hồ sơ, biểu mẫu và tài liệu quản lý HSE phục vụ công tác quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tại doanh nghiệp.	PLO4

		5. CLO5. Thiết kế được bộ hồ sơ hoặc mô hình hệ thống quản lý HSE phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001, ISO 14001 và điều kiện thực tế của doanh nghiệp.	
49.1	Kinh tế môi trường	1. Mô tả: Học phần Kinh tế Môi trường được thiết kế để giúp người học có thể hiểu được các mối liên kết giữa hoạt động Kinh tế và hệ thống Môi trường và ngược lại. Môn học sẽ giới thiệu các lý thuyết và công cụ quản lý các vấn đề môi trường và ứng dụng của các công cụ trong việc xây dựng các chính sách phù hợp nhằm quản lý tốt nhất Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Phân tích được mối liên kết giữa kinh tế và môi trường tự nhiên. 2. CLO2: Xác định được nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường theo quan điểm của kinh tế học. 3. CLO3: Phân tích được cơ chế hoạt động của các công cụ kinh tế được áp dụng trong quản lý các vấn đề tài nguyên và môi trường như quyền sở hữu, tiêu chuẩn môi trường, thuế và trợ cấp môi trường, giấy phép phát thải. 4. CLO4: Vận dụng kiến thức kinh tế môi trường để thực hiện phân tích các vấn đề môi trường cũng như các chính sách quản lý tài nguyên môi trường ở Việt Nam	PLO7
49.2	Mô hình hóa môi trường	1. Mô tả Học phần Mô hình hóa môi trường cung cấp cho sinh viên những kiến thức để xây dựng các mô hình toán nhằm đánh giá sự xuất hiện, tồn tại và động thái chuyển động của các chất ô nhiễm trong môi trường nước, khí quyển và đất, giúp người học có khả năng xây dựng và sử dụng thành thạo các mô hình lan truyền chất ô nhiễm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Vận dụng các mô hình toán để dự báo diễn biến quá trình lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường nước 2. CLO2: Vận dụng các mô hình toán để dự báo diễn biến quá trình lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường khí 3. CLO3: Sử dụng được một số phần mềm mô hình hóa chuyên dụng để mô phỏng các quá trình ô nhiễm môi trường	PLO5, 6
49.3	GIS trong quản lý môi trường	1. Mô tả: Học phần GIS trong quản lý môi trường trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường các kiến thức nền tảng về hệ thống thông tin địa lý, bao gồm các thành phần của GIS, hệ tọa độ, và hai mô hình dữ liệu không gian cốt lõi là vector và raster. Sinh viên được đào tạo kỹ năng số hóa và các phép phân tích cốt lõi như chồng lớp bản đồ, phân loại hay phân tích vùng đệm, kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng như ArcGIS hoặc QGIS để giải quyết các bài toán thực tế. Nội dung tập trung vào ứng dụng GIS để quản lý tài nguyên nước, đất và các hệ sinh thái, hỗ trợ ra quyết định hiệu quả trong công tác lập quy hoạch bảo vệ môi trường và phục hồi các hệ sinh thái quan trọng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO 1: Trình bày được các thành phần cơ bản của Hệ thống thông tin địa lý (GIS), các hệ tọa độ, và đặc điểm của hai mô hình dữ liệu không gian cốt lõi (vector và raster) trong mối liên hệ với dữ liệu môi trường. CLO 2: Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng (ArcGIS hoặc QGIS) để thực hiện các thao tác số hóa dữ liệu, quản lý thuộc tính và vận dụng các phép phân tích không gian cốt lõi bao gồm: chồng lớp bản đồ (overlay), phân loại dữ liệu và phân tích vùng đệm (buffer). CLO 3: Phân tích và tích hợp được các nguồn dữ liệu không gian để giải quyết các bài toán thực tế trong quản lý tài nguyên thiên nhiên (đất, nước) và giám sát biến động của các hệ sinh thái. CLO 4: Đánh giá được hiện trạng môi trường dựa trên kết quả phân tích GIS nhằm đề xuất các giải pháp, mô hình không gian hỗ trợ ra quyết định	PLO5, 6

		hiệu quả trong công tác lập quy hoạch bảo vệ môi trường và phục hồi các hệ sinh thái quan trọng.	
49.4	Ngăn ngừa ô nhiễm	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức chuyển dịch tư duy từ xử lý cuối đường ống sang kiểm soát tại nguồn và quản trị vòng đời. Sinh viên được trang bị kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm, tối ưu hóa tài nguyên thông qua sản xuất sạch hơn và kinh tế tuần hoàn. Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, môn học phát triển kỹ năng quản trị hệ 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO 1: Giải thích và phân tích được sự khác biệt cốt lõi về mặt chi phí kinh tế, rủi ro pháp lý và hiệu quả môi trường giữa hai phương thức "xử lý cuối đường ống" và "ngăn ngừa ô nhiễm tại nguồn". 2. CLO 2: Làm chủ và thực hiện thành thạo quy trình đánh giá Sản xuất sạch hơn (CP) cho một dây chuyền sản xuất công nghiệp cụ thể (Lập sơ đồ công nghệ, cân bằng vật chất - năng lượng, xác định dòng thải và đề xuất giải pháp giảm thiểu). CLO 3: Áp dụng được các nguyên lý của Kinh tế tuần hoàn để thiết kế, tối ưu hóa các giải pháp tuần hoàn tài nguyên nội bộ (như tái sử dụng nước thải, thu hồi năng lượng dư) hoặc đề xuất các mô hình cộng sinh công nghiệp trong khu sinh thái. CLO 4: Có khả năng nhận diện, kiểm kê sơ bộ các nguồn phát thải khí nhà kính (Phạm vi 1, 2, 3) để xây dựng mục tiêu Net Zero; đồng thời biết cách tích hợp các chỉ số an toàn, môi trường vào khung báo cáo phát triển bền vững ESG của doanh nghiệp.	PLO7
49.5	Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức tổng quan về quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm – thủy sản, các tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế trong nuôi trồng, khai thác, chế biến và xuất khẩu. Bên cạnh đó, học phần cũng trang bị kiến thức về kiểm định, kỹ năng xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc và ứng dụng CNTT trong quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm – thủy sản nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Hiểu được khái niệm và mô hình chuỗi cung ứng cũng như tầm quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm – thủy sản 2. CLO2: Hệ thống hoá được các tiêu chuẩn, chứng nhận và quy định ở từng công đoạn trong chuỗi cung ứng thực phẩm - thủy sản 3. CLO3: Phân biệt được các kỹ thuật kiểm định và khả năng ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc 4. CLO4: Thiết lập và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc ứng dụng công nghệ số	PLO4, 5, 7
50.1	Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất	1. Mô tả: Học phần Kỹ thuật phục hồi đất trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về cấu trúc địa chất, sinh thái đất, các chất gây ô nhiễm trong đất, quá trình tự làm sạch của đất và những hạn chế của nó, các kỹ thuật phòng ngừa, loại bỏ chất gây ô nhiễm khỏi đất bằng các phương pháp vật lý, hóa học, sinh học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày đặc điểm và vai trò của môi trường đất; 2. CLO2: Trình bày và tóm tắt các thành phần cơ bản của môi trường đất;	PLO3

		3. CLO3: Phân biệt các nguồn gây ô nhiễm và giải thích những tác động tiêu cực của các nguồn gây ô nhiễm này đến môi trường đất; 4. CLO4: Phân tích hiệu quả các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đất.	
50.2	Biến đổi khí hậu	1. Mô tả: Học phần giúp người học hiểu về phát thải khí nhà kính, xu hướng khí hậu, rủi ro thiên tai, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao nhận thức về phát triển bền vững và trách nhiệm trong ứng phó với biến đổi khí hậu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được các khái niệm cơ bản về biến đổi khí hậu, cơ chế phát thải khí nhà kính và hiệu ứng nhà kính. CLO2: Phân tích được xu hướng, biểu hiện của biến đổi khí hậu và các rủi ro thiên tai liên quan ở quy mô toàn cầu và Việt Nam. CLO3: Giải thích được các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong mối liên hệ với phát triển bền vững. CLO4: Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường, kinh tế - xã hội và các ngành, lĩnh vực cụ thể. CLO5: Đề xuất được các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với từng bối cảnh thực tế.	PLO7
50.3	Hóa Sinh môi trường	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các hợp chất hữu cơ gồm protein, lipid, cacbohydrat và các quá trình chuyển hoá chúng trong môi trường dưới tác dụng của enzym và vi sinh vật thông qua chu trình cacbon, chu trình nitơ, quá trình quang hợp, các quá trình lên men hiếu khí và kỵ khí. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Mô tả và giải thích cấu tạo và các tính chất vật lý, hoá học tiêu biểu của các hợp chất hữu cơ phổ biến trong môi trường (protein, lipid, cacbohydrat). 2. CLO2: Giải thích cấu tạo và phân loại enzym, trình bày động học cơ bản của enzym và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động enzym trong các quá trình sinh hóa môi trường 3. CLO3: Phân tích các quá trình chuyển hoá của protein, lipid, cacbohydrat trong tự nhiên gắn với các chu trình sinh địa hóa (chu trình carbon, nitơ). 4. CLO4: Phân tích và vận dụng cơ chế hóa sinh của các quá trình xử lý sinh học (hiếu khí, kỵ khí) trong môi trường.	PLO3
50.4	Quản lý rác thải nhựa	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng và cập nhật về đặc điểm, vòng đời và nguồn phát sinh của rác thải nhựa, đặc biệt là vi nhựa và rác nhựa đại dương. Nội dung học phần tập trung phân tích các tác động môi trường – xã hội của ô nhiễm nhựa, đồng thời trang bị kiến thức về các mô hình quản lý (3R, kinh tế tuần hoàn), công nghệ xử lý – tái chế, hệ thống chính sách trong nước và quốc tế, cũng như công cụ kỹ thuật như kiểm kê, phân tích vòng đời (LCA) và truy xuất vật liệu. Thông qua đó, sinh viên sẽ phát triển năng lực đánh giá, đề xuất và xây dựng giải pháp quản lý rác thải nhựa phù hợp với điều kiện địa phương. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được đặc điểm, thành phần, vòng đời, nguồn phát sinh và xu hướng ô nhiễm của chất thải nhựa, bao gồm vi nhựa và rác nhựa đại dương.	PLO3, 5, 6, 7

		2. CLO2: Phân tích được các tác động môi trường, kinh tế và xã hội của ô nhiễm nhựa đối với hệ sinh thái, sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững. 3. CLO3: Áp dụng được các mô hình và công cụ quản lý chất thải nhựa như 3R, kinh tế tuần hoàn, kiểm kê chất thải nhựa, phân tích vòng đời và truy xuất vật liệu. 4. CLO4: Đánh giá được hiệu quả, điều kiện áp dụng và hạn chế của các công nghệ thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và giảm thiểu chất thải nhựa trong thực tiễn. 5. CLO5: Đề xuất được giải pháp quản lý chất thải nhựa phù hợp với điều kiện địa phương, trên cơ sở vận dụng kiến thức kỹ thuật, chính sách trong nước và quốc tế, đồng thời thể hiện tư duy hệ thống và trách nhiệm môi trường.	
50.5	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong KTMT	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học khả năng sử dụng các công cụ thông minh để hỗ trợ tính toán, thiết kế và tối ưu hóa vận hành các hệ thống xử lý môi trường cũng như các mô hình kinh tế tuần hoàn. Môn học tập trung vào việc ứng dụng công nghệ số trong công tác quan trắc, phân tích dữ liệu và dự báo rủi ro nhằm xây dựng hệ thống quản lý HSE và hồ sơ môi trường chính xác, tuân thủ pháp luật. Qua đó, sinh viên hình thành năng lực diễn giải thông số kỹ thuật và đề xuất các giải pháp tư vấn công nghệ xanh hiện đại, đáp ứng tối ưu nhu cầu của khách hàng và cộng đồng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1. CLO1: Trình bày được các khái niệm cơ bản, vai trò và khả năng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và công cụ thông minh trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường. 2. CLO2: Sử dụng được các công cụ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tính toán, thiết kế, phân tích và tối ưu hóa vận hành các hệ thống xử lý môi trường và mô hình kinh tế tuần hoàn. 3. CLO3: Ứng dụng được công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quan trắc môi trường, thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu và dự báo rủi ro môi trường. 4. CLO4: Xây dựng và khai thác được thông tin, dữ liệu phục vụ hệ thống quản lý HSE, hồ sơ môi trường và các yêu cầu tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực môi trường. 5. CLO5: Diễn giải được các thông số kỹ thuật và đề xuất được giải pháp tư vấn công nghệ xanh hiện đại, phù hợp với nhu cầu của khách hàng, cộng đồng và yêu cầu phát triển bền vững.	PLO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
51.1	Khóa luận tốt nghiệp	Học phần hướng dẫn người học vận dụng một cách tổng hợp kiến thức và kỹ năng đã được trang bị vào việc phát hiện và giải quyết một vấn đề thực tiễn thuộc ngành kỹ thuật môi trường. Người học sẽ chọn 01 trong 05 chủ đề chuyên sâu là: Thiết kế hệ thống xử lý chất thải; Nghiên cứu vấn đề về môi trường và an toàn vệ sinh lao động; Tính toán phát thải khí nhà kính; Quan trắc môi trường và Đánh giá tác động môi trường. Trong mỗi chủ đề, người học được nâng cao khả năng chuyên môn trong việc đặt vấn đề, tìm ra hướng tiếp cận phù hợp, thiết kế thí nghiệm hoặc thiết kế công trình, tiến hành các tính toán hoặc các thực nghiệm, xử lý số liệu và phân tích kết quả thu được. Kết quả của mỗi chuyên đề là một công trình thực sự trong thực tiễn. 1. CLO 1: Phân tích tình huống thực tiễn và đề xuất được chủ đề nghiên cứu có ý nghĩa; 2. CLO 2: Xây dựng được cách tiếp cận và chọn phương án phù hợp để giải quyết vấn đề; 3. CLO 3: Thiết kế công trình hoặc thiết kế thí nghiệm hợp lý và thực hiện được các phương pháp nghiên cứu cụ thể; 4. CLO 4: Xử lý số liệu hoặc tính toán công trình và phân tích được ý nghĩa của các kết quả; 5. CLO 5: Xây dựng đề án nghiên cứu theo chuẩn học thuật.	PLO3, 4, 5, 6, 7, 8

51.2	Chuyên đề tốt nghiệp 1	1. Mô tả: Học phần hướng dẫn người học cách cập nhật, hệ thống hoá thông tin và các văn bản pháp lý liên quan đến ngành/chuyên ngành; bồi dưỡng khả năng đánh giá, phân tích và nhận định các vấn đề dựa trên dẫn liệu khoa học; phát triển năng lực đề xuất giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề chuyên môn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Phân tích và tổng hợp các vấn đề chuyên môn dựa trên các nguồn tài liệu khoa học có độ tin cậy cao. 2. CLO2: Nắm bắt và phân tích được các vấn đề về Kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường được quan tâm trong thời điểm hiện tại. 3. CLO3: Phân tích, đánh giá được các vấn đề cần nghiên cứu từ đó đưa ra được cơ sở lựa chọn được các giải pháp giải quyết vấn đề. 4. CLO4: Tìm hiểu, phát hiện và giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế sản xuất hoặc vận dụng lý thuyết để giải quyết một vấn đề có liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật môi trường. 5. CLO5: Xây dựng báo cáo tổng quan tài liệu về vấn đề nghiên cứu theo chuẩn học thuật.	PLO3, 4, 5, 6, 7, 8
51.3	Chuyên đề tốt nghiệp 2	1. Mô tả: Học phần hướng dẫn người học vận dụng một cách tổng hợp kiến thức và kỹ năng đã được trang bị vào việc phát hiện và giải quyết một vấn đề thực tiễn thuộc ngành kỹ thuật môi trường. Người học sẽ chọn 01 trong 05 chủ đề chuyên sâu là: Thiết kế hệ thống xử lý chất thải; Nghiên cứu vấn đề về môi trường; Tính toán phát thải khí nhà kính; Quan trắc môi trường và Đánh giá tác động môi trường. Trong mỗi chủ đề, người học được nâng cao khả năng chuyên môn trong việc đặt vấn đề, tìm ra hướng tiếp cận phù hợp, thiết kế thí nghiệm hoặc thiết kế công trình, tiến hành các tính toán hoặc các thực nghiệm, xử lý số liệu và phân tích kết quả thu được. Kết quả của mỗi chuyên đề là một công trình thực sự trong thực tiễn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Phân tích tình huống thực tiễn và đề xuất được chủ đề nghiên cứu có ý nghĩa. 2. CLO2: Xây dựng được cách tiếp cận và chọn phương án phù hợp để giải quyết vấn đề 3. CLO3: Thiết kế công trình hoặc thiết kế thí nghiệm hợp lý và thực hiện được các phương pháp nghiên cứu cụ thể 4. CLO4: Xử lý số liệu hoặc tính toán công trình và phân tích được ý nghĩa của các kết quả. 5. CLO5: Xây dựng báo cáo chuyên đề nghiên cứu theo chuẩn học thuật.	PLO3, 4, 5, 6, 7, 8

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BCN xây dựng nội dung của mục này.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)			
	1	2	3	4
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x	x	x	
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.	x	x	x	x
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.	x	x	x	x
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.	x		x	x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CDR của VQF

CDR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo			x	x	x	x	x	x
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x			x	x		x	x
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc		x						
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể		x		x	x			
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn		x		x	x			x
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp		x	x	x		x	x	x
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác		x					x	x
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi	x		x	x			x	
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm	x	x						
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp		x						x
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam		x						
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm	x	x						
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định		x		x	x			
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân		x	x	x	x	x	x	x
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động		x		x				

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs	Các chỉ số thực hiện PIs	Các HP cốt lõi	
----------	--------------------------	----------------	--

Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	T C	Mức đáp ứng PI
PLO 1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	PI1.1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác-Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				CNXH khoa học	2	M
				Tư tưởng HCM	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Quốc phòng & An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Toán ứng dụng 1	3	M
				Xác suất - Thống kê	2	M
				Hóa học ứng dụng A	3	R
				Sinh học ứng dụng B	2	R
		PI1.4	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Tư duy phản biện	2	R
				Pháp luật đại cương	2	M
PLO 2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 đối với cử nhân và kỹ sư bậc 6, bậc 4/6 đối với chương trình đào tạo đặc biệt theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	PI2.1	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Tư duy phản biện	2	M
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M
				Ngoại ngữ học thuật 1	3	M
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Kỹ năng số	2	R
PLO 3.1	Phân tích, lựa chọn công nghệ; tính toán, thiết kế, vận hành và đánh giá hiệu quả các hệ thống xử lý môi trường.	PI3.1.1*	Phân tích, lựa chọn công nghệ, tính toán, thiết kế, vận hành và đánh giá hiệu quả các hệ thống xử lý nước cấp.	Kỹ thuật xử lý nước cấp	4	M
				Đồ án kỹ thuật xử lý môi trường	3	M
				Mô hình xử lý nước	2	M
				Mạng lưới cấp và thoát nước đô thị	2	M
		PI3.1.2*	Phân tích, lựa chọn công nghệ, tính toán, thiết kế, vận hành và đánh giá hiệu quả các hệ thống xử lý nước thải.	Kỹ thuật xử lý nước thải	4	M
				Đồ án kỹ thuật xử lý môi trường	3	M

			quả các hệ thống xử lý nước thải.	Thủy lực và Thiết bị trong Kỹ thuật môi trường	3	R
				Mô hình xử lý nước	2	M
		PI3.1.3	Phân tích, lựa chọn công nghệ, tính toán, thiết kế, vận hành và đánh giá hiệu quả các hệ thống xử lý khí thải và tiếng ồn.	Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn	4	M
				Mô hình xử lý khí thải và chất thải rắn	2	M
				Đồ án kỹ thuật xử lý môi trường	3	M
				Thủy lực và Thiết bị trong Kỹ thuật môi trường	3	R
		PI3.1.4	Phân tích, lựa chọn công nghệ, tính toán, thiết kế, vận hành và đánh giá hiệu quả các hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn.	Kỹ thuật xử lý chất thải rắn	3	M
				Mô hình xử lý khí thải và chất thải rắn	2	M
PLO 3.2	Phân tích, lựa chọn công nghệ; tính toán, vận hành và đánh giá hiệu quả các hệ thống xử lý môi trường.	PI3.2.1*	Phân tích, lựa chọn công nghệ, tính toán, vận hành và đánh giá hiệu quả các hệ thống xử lý nước cấp.	Kỹ thuật xử lý nước cấp	4	M
				Mô hình xử lý nước	2	M
				Vẽ kỹ thuật	3	R
		PI3.2.2*	Phân tích, lựa chọn công nghệ, tính toán, vận hành và đánh giá hiệu quả các hệ thống xử lý nước thải.	Kỹ thuật xử lý nước thải	4	M
				Mô hình xử lý nước	2	M
				Vẽ kỹ thuật	3	R
		PI3.2.3	Phân tích, lựa chọn công nghệ, tính toán và đánh giá hiệu quả các hệ thống xử lý khí thải và tiếng ồn.	Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn	4	M
				Vẽ kỹ thuật	3	R
		PI3.2.4	Phân tích, lựa chọn công nghệ, tính toán và đánh giá hiệu quả các hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn.	Kỹ thuật xử lý chất thải rắn	3	M
				Vẽ kỹ thuật	3	R
PLO 4.1	Nhận diện, đánh giá và đề xuất các biện pháp kiểm soát rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trong hoạt động kỹ thuật môi trường, phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn.	PI4.1.1*	Nhận diện và phân tích các mối nguy, rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trong các hệ thống, công trình và hoạt động kỹ thuật môi trường.	An toàn vệ sinh lao động	3	M
				Đánh giá và kiểm soát rủi ro môi trường lao động	4	R
		PI4.1.2	Đề xuất và áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro, quy trình an toàn và yêu cầu HSE cơ bản phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn kỹ thuật.	An toàn vệ sinh lao động	3	M
				Đánh giá và kiểm soát rủi ro môi trường lao động	4	R
PLO 4.2	Quản lý rủi ro và xây dựng hồ sơ, hệ thống quản lý HSE theo các tiêu chuẩn ISO và thông lệ quốc tế, đảm bảo tuân thủ	PI4.2.1*	Nhận diện, phân tích và quản lý rủi ro trong lĩnh vực HSE.	Đánh giá và kiểm soát rủi ro môi trường lao động	4	M
				TH Kỹ thuật An toàn 1	2	M
				TH Kỹ thuật An toàn 2	2	M
				Độc học môi trường công nghiệp	2	R

	pháp luật Việt Nam.	PI4.2.2	Xây dựng và hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quản lý HSE theo yêu cầu thực tiễn.	Đồ án An toàn vệ sinh lao động	2	M
				Pháp luật môi trường lao động và hệ thống ISO	3	M
		PI4.2.3	Xây dựng, vận hành hệ thống quản lý HSE theo các tiêu chuẩn ISO và thông lệ quốc tế, đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam.	Quản trị nhân sự và huấn luyện, truyền thông HSE	2	R
				Quan trắc môi trường lao động	2	M
				Pháp luật môi trường lao động và hệ thống ISO	3	M
PLO 5	Thực hiện lập hồ sơ và đánh giá công tác quản lý môi trường tại các tổ chức/doanh nghiệp dựa trên kiến thức môi trường và các văn bản pháp luật liên quan.	PI5.1*	Thực hiện lập các hồ sơ môi trường theo quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn tại các tổ chức/doanh nghiệp.	Đánh giá tác động môi trường	3	M
				Đánh giá và kiểm soát rủi ro môi trường lao động	4	M
		PI5.2	Phân tích và đánh giá công tác quản lý môi trường tại các tổ chức/doanh nghiệp phục vụ cải tiến.	Đánh giá tác động môi trường	3	M
				Quan trắc và quản lý chất lượng môi trường	3	M
PLO 6	Phân tích, quan trắc, đánh giá và diễn giải các thông số môi trường (nước, không khí, đất) bằng các phương pháp và công cụ phù hợp.	PI6.1*	Lựa chọn và áp dụng đúng các phương pháp quan trắc, lấy mẫu và phân tích môi trường theo các tiêu chuẩn hiện hành.	Các phương pháp phân tích môi trường	4	M
				Hóa Kỹ thuật Môi trường	3	I
				Thực tập chuyên ngành KTMT	4	M
		PI6.2*	Thực hiện đúng các phép đo, thí nghiệm và vận hành thiết bị trong quan trắc, phân tích môi trường theo quy trình kỹ thuật được hướng dẫn.	Các phương pháp phân tích môi trường	4	M
				Quan trắc và quản lý chất lượng môi trường	3	M
				Mô hình xử lý nước	2	M
		PI6.3	Phân tích, xử lý dữ liệu môi trường để đưa ra nhận định khoa học và đề xuất giải pháp phù hợp.	Phương pháp nghiên cứu khoa học KTMT	3	M
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
				Chuyên đề tốt nghiệp 2	3	M
PLO 7	Vận dụng nguyên lý kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh trong lĩnh vực môi trường và phục vụ cộng đồng.	PI7.1*	Ứng dụng nguyên lý kinh tế tuần hoàn, công cụ đánh giá vòng đời sản phẩm đề xuất các giải pháp thu hồi tài nguyên, tái chế và giảm thiểu chất thải hướng tới sự phát triển bền vững	Công nghệ xanh	2	M
				Phát triển bền vững	2	R
		PI7.2*	Ứng dụng công nghệ xanh trong kiểm soát ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn, sức khỏe nghề nghiệp	Công nghệ xanh	2	M
				Thực tập chuyên ngành KTMT	4	M
		PI7.3	Tổ chức và thực hiện các dự án thực tế về bảo vệ môi trường	Dự án cộng đồng	2	M
PLO 8	Tư vấn, đề xuất các giải pháp trong lĩnh vực môi	PI8.1	Xác định nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực	Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4	M
				Kỹ thuật xử lý nước thải	4	R

	trường, an toàn lao động phù hợp với nhu cầu khách hàng		môi trường, an toàn lao động.	Kỹ thuật xử lý nước cấp	4	R
				Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn	4	R
		PI8.2*	Tư vấn và đề xuất các giải pháp phù hợp với nhu cầu khách hàng trong lĩnh vực môi trường, an toàn lao động.	Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4	M
				Kỹ thuật xử lý nước thải	4	R
				Kỹ thuật xử lý nước cấp	4	R
				Mô hình xử lý nước	2	R

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	T C	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
		Ngoại ngữ 1 (B2.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	
		Ngoại ngữ 2 (B2.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 2	3	
2		Con người và môi trường	2		Phát triển bền vững	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Toán – Tự nhiên – Công nghệ để tích lũy đủ số TC
3		Môi trường và phát triển	2				
4		Biến đổi khí hậu	2				
5		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
6		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
7		Toán 3	3		Toán ứng dụng 3	3	
8		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	
9		Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
10		Vật lý đại cương 1 + Thực hành Vật lý đại cương 1	3+1		Vật lý ứng dụng 1	4	
11		Vật lý đại cương 2	2		Vật lý ứng dụng 2	2	
12		Hóa học đại cương A	3		Hóa học ứng dụng A	2	
					Hóa học ứng dụng A	3	
13		Thực hành Hóa học ĐC A	1		Hóa học ứng dụng A	2	
14		Hóa học đại cương B	2		Hóa học ứng dụng B	2	
15		Sinh học đại cương A	2		Sinh học ứng dụng B	2	
					Sinh học ứng dụng B	3	
16		Thực hành Sinh học ĐC A	1		Sinh học ứng dụng B	2	
17		Tin học đại cương A	3		Kỹ năng số	2	
18		Tin học đại cương B	3				
II	Khối Giáo dục chuyên nghiệp						

II	Khối Giáo dục chuyên nghiệp
-----------	------------------------------------

19	ENE301	Nhập môn ngành Kỹ thuật môi trường	1		Thực địa Kỹ thuật Môi trường Thủy sản	2	
	ENE6901	Thực tập chuyên môn 1	1				
20	CHE390	Hóa phân tích (2LT+1TH)	3		Hóa phân tích	3	
21	ENE372	Hóa Kỹ thuật Môi trường (3LT)	3		Hóa Kỹ thuật Môi trường (2LT + 1TH)	3	
22	BIO3527	Vi sinh môi trường (3LT+1TH)	4		Sinh học ứng dụng B	2	Học 2 môn
					Vi sinh vật ứng dụng B	3	
23	ENE381	Tiếng Anh chuyên ngành (Kỹ thuật môi trường)	3		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
24	ENE6203	Phương pháp nghiên cứu khoa học (KT Môi trường)	2		Phương pháp nghiên cứu khoa học KTMT	3	
	POT320	Thiết kế và phân tích thí nghiệm	2				
25	MEM322	Vẽ kỹ thuật	2		Vẽ kỹ thuật	3	
	ENE360	Ứng dụng CAD trong kỹ thuật môi trường	2				
26	ENE346	Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn	3		Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn	4	
27	ENE306	Kỹ thuật xử lý nước cấp	3		Kỹ thuật xử lý nước cấp	4	
28	ENE343	Quá trình và thiết bị môi trường 1	3		Thủy lực và Thiết bị trong Kỹ thuật môi trường	3	
	ENE345	Quá trình và thiết bị môi trường 2	3				
29		Mô hình xử lý chất thải	3		Mô hình xử lý khí thải và chất thải rắn	2	Học đủ số TC cho tương đương
	ENE349	Mô hình xử lý chất thải	2		Mô hình xử lý nước	2	
	ENE311	Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn	2		Đồ án kỹ thuật xử lý môi trường	3	
	ENE312	Đồ án kỹ thuật xử lý nước thải	2				
	ENE313	Đồ án kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn	2				
30		Thực tập chuyên ngành KT môi trường	4		Thực tập chuyên ngành KTMT	4	
	ENE6210	Thực tập chuyên ngành Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động	4				
31	ENE6205	Pháp luật về an toàn vệ sinh lao động	3		Pháp luật môi trường lao động và hệ thống ISO	3	
32	ENE6200	Thực hành kỹ thuật an toàn 1 (điện, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt)	2		TH Kỹ thuật An toàn 1	2	Học đủ số TC cho tương đương
	ENE6903	Thực hành kỹ thuật an toàn 2 (cháy nổ, hoá chất)	2				
		ENE6904	Thực hành kỹ thuật an toàn 3 (trên cao và	2		TH Kỹ thuật An toàn 2	

		không gian hạn chế/kín)					
	ENE6208	Thực hành sơ cấp cứu	1				
33	ENE6204	Quản lý rủi ro an toàn vệ sinh lao động			Đánh giá và kiểm soát rủi ro môi trường lao động	4	
34	ENE6201	Sinh lý học và sức khỏe con người	3		Độc học môi trường công nghiệp	2	Học đủ số TC cho tương đương
	ENE6202	Phơi nhiễm nghề nghiệp	4		Quản trị nhân sự và huấn luyện, truyền thông HSE	2	
	ENE6206	Ứng dụng tin học trong quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động	2		Quan trắc môi trường lao động	2	
	ENE6207	Quản lý nhân sự và hành vi người lao động	2		Văn hóa an toàn và Trách nhiệm xã hội	2	
35		Các HP tự chọn khối giáo dục chuyên nghiệp			Các HP tự chọn khối giáo dục chuyên nghiệp		Các HP tự chọn khối giáo dục chuyên nghiệp được quy đổi tương đương